

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE

**Conception et développement d'une
solution BI pour la SNCFT**

Réalisé par : Olfa Boudakim

Encadré par:

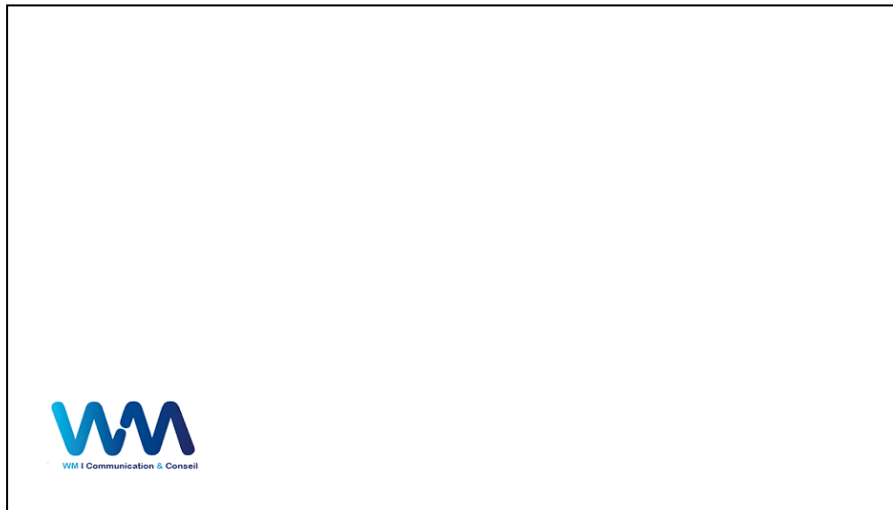
Encadrant ESPRIT: Mme Naouel Boughattas

Encadrant Entreprise: M. Mhamed Ben Jmaa



Signatures des encadrants

M. Mhamed Ben Jmaa



Mme Naouel Boughattas



Dédicaces

*À mes chers parents **Larbi** et **Monia** qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance. En témoignage de ma reconnaissance envers le soutien, les sacrifices et tous les efforts qu'ils ont faits pour mon éducation ainsi que ma formation.*

*À mes chers frères **Mohamed** et **Fahd** qui m'ont entourée toujours par leur affection. Je vous exprime à travers ce travail mes sentiments d'amour.*

À tous les membres de ma famille sans exception pour leur soutien moral et matériel, qui ont tant souhaité assister à cette réussite pour m'exprimer leur joie pressentie.

À tous ceux qui ont une relation de près ou de loin avec la réalisation du présent projet.

Remerciements

C'est avec un grand plaisir que je réserve cette page, en signe de gratitude et profonde reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidé à faire aboutir ce projet de fin d'étude.

*Je tiens à remercier au début les membres du **jury** d'avoir accepté de juger et d'évaluer mon travail et de me faire part de leurs conseils.*

*J'adresse mes plus vifs remerciements à **M. Mhamed BEN JMAA** expert décisionnel et manager de WM Communication & CONSEIL, pour son encadrement et pour le temps qu'il m'a consacré lors de nos différents échanges.*

*Je tiens à remercier tout particulièrement mon encadrant académique **Mme Naouel BOUGHATTAS** pour ses conseils judicieux et pour ses précieuses remarques.*

*J'exprime ma profonde gratitude à **M. Hatem BOUSRIH**, le directeur des projets au sein du département informatique de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens et à **Mme Saoussen BEN KHEDHER**, Chargée de la clientèle au sein de la direction commerciale de l'Unité d'Affaires Banlieue du Sahel pour les informations qu'ils m'ont dispensées ainsi que pour leur collaboration.*

*Enfin, mes remerciements vont à tous **mes enseignants d'ESPRIT** qui n'ont pas cessé de m'encourager, me soutenir et d'enrichir mes connaissances durant mon cursus académique.*

Olfa Boudakim... 

Résumé

Ce présent rapport est le fruit d'un travail acharné pendant 5 mois au sein de la société "WM Communication & Conseil" afin de réaliser le projet de fin d'études pour l'obtention du Diplôme National d'Ingénieur en Informatique. Il consiste à mettre en place un Système d'Information Décisionnel (SID) dans le secteur du transport à partir des données fournies par la Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT). Ce SID devrait couvrir les activités commerciales en intégrant toutes les données nécessaires afin de prendre la meilleure décision et être en mesure de surveiller l'état actuel, antécédent et ultérieur de l'entreprise. Tout au long de ce rapport, nous décrirons les différentes étapes de la mise en œuvre de notre SID, en commençant par la collecte des données jusqu'à la livraison des tableaux de bord.

Mots clés :

SID, activités commerciales, collecte des données, tableaux de bord.

Abstract

This present report is the fruit of 5 months of hard working within the company "WM Communication & Conseil" as part of my graduation project, and this in order to obtain the National Engineering Diploma in Computer Science. The project is about the implementation of a Decision Information System (SID) for the transport industry based on data provided by the SNCFT. This SID should cover commercial activities by integrating all the necessary data in order to make the best decision, and should also be able to monitor the current, previous and future status of the company. In this report, we describe the different stages of the implementation of our SID, starting from the collection of data up to the delivery of the dashboards.

Keywords :

SID, commercial activities, collection of data, dashboards.

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE.....	1
CHAPITRE 1 : CADRE GENERAL DU PROJET	3
1.1. INTRODUCTION.....	3
1.2. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE D'ACCUEIL.....	3
1.3. PRESENTATION DU CLIENT	3
1.3.1. Présentation de la SNCFT	3
1.3.2. Présentation de L'UABS	5
1.4. CONTEXTE DU PROJET.....	6
1.4.1. Présentation du projet	6
1.4.2. Problématique	7
1.5. ÉTUDE DE L'EXISTANT	7
1.5.1. Description de l'existant	7
1.5.2. Critique de l'existant	8
1.6. SOLUTION PROPOSEE	9
1.7. DEMARCHE ADOPTEE	9
1.8. CONCLUSION	12
CHAPITRE 2 : PLANIFICATION DU PROJET ET DEFINITION DES BESOINS	13
2.1. INTRODUCTION.....	13
2.2. PLANIFICATION DU PROJET	13
2.3. DEFINITION DES BESOINS.....	15
2.3.1. Besoins fonctionnels.....	15
2.3.2. Besoins non fonctionnels.....	16
2.4. ETUDE FONCTIONNELLE	17
2.4.1. Identification des acteurs	17
2.4.2. Diagramme de cas d'utilisation Global	17
2.4.2.1. Description du cas d'utilisation "Consulter les tableaux de bord"	19
2.4.2.2. Description du cas d'utilisation "Gérer l'ETL"	20
2.4.2.3. Description du cas d'utilisation "Gérer les tableaux de bord"	21
2.5. CONCLUSION	22
CHAPITRE 3 : ENVIRONNEMENT TECHNIQUE	23
3.1. INTRODUCTION.....	23
3.2. ARCHITECTURE TECHNIQUE	23
3.2.1. Alimentation	24
3.2.2. Modélisation	26
3.2.3. Restitution.....	26

3.3. ENVIRONNEMENT TECHNIQUE	26
3.3.1. Environnement matériel.....	26
3.3.2. Environnement logiciel.....	27
3.4. CONCLUSION	30
CHAPITRE 4 : PREPARATION DES DONNEES	31
4.1. INTRODUCTION.....	31
4.2. MODELISATION MULTIDIMENSIONNELLE	31
4.2.1. Identification des dimensions	31
4.2.2. Identification des faits	33
4.3. CONCEPTION DU MODELE PHYSIQUE	35
4.4. DEVELOPPEMENT ETL	37
4.4.1. Journalisation personnalisée	37
4.4.2. Administration du système	38
4.4.3. Staging Area	38
4.4.4. Operational Data Store	41
4.4.5. Data Warehouse.....	45
4.5. DEPLOIEMENT ET PLANIFICATION DES PACKAGES SSIS	48
4.5.1. Déploiement des packages SSIS.....	48
4.5.2. Planification des packages SSIS	51
4.6. CONCLUSION	52
CHAPITRE 5 : RESTITUTION DES DONNEES.....	53
5.1. INTRODUCTION.....	53
5.2. PREPARATION DU PACKAGE FRAMEWORK MANAGER	53
5.2.1. Vue de la source de données.....	54
5.2.2. Vue Métier.....	55
5.2.3. Vue de présentation	56
5.3. PHASE DE RESTITUTION	56
5.3.1. Création et publication du package Framework Manager	56
5.3.2. Réalisation du rapport des activités commerciales	57
5.4. CONCLUSION	69
CONCLUSION GENERALE.....	70
REFERENCES	71
ANNEXE A : DOCUMENTATION SSIS.....	72
ANNEXE B : TYPES DE COMPOSANTS DES TRANSFORMATIONS SSIS.....	75

Liste des figures

Figure 1 : Organigramme de la SNCFT	4
Figure 2 : Organigramme de l'UABS	6
Figure 3 : Les phases de la démarche de Ralph Kimball.....	10
Figure 4 : Les phases de planification de projet et de définition des besoins.....	13
Figure 5 : Diagramme de Gantt.....	14
Figure 6 : Tâches réalisées	14
Figure 7 : Diagramme des cas d'utilisation global.....	18
Figure 8 : Diagramme du cas d'utilisation "Consulter les tableaux de bord"	19
Figure 9 : Diagramme du cas d'utilisation "Gérer l'ETL"	20
Figure 10 : Diagramme du cas d'utilisation "Gérer les tableaux de bord"	21
Figure 11 : Environnement technique à travers le cycle de vie Ralph Kimbal	23
Figure 12 : Architecture du système.....	24
Figure 13 : Diagramme de fluidité de l'information.....	25
Figure 14 : Logo de Windows Server 2008 R2	27
Figure 15 : Logo de Microsost SQL Server 2008	27
Figure 16 : Logo de Microsoft Visual Studio 2008.....	28
Figure 17 : Le portail de Bienvenue de IBM Cognos Analytics	29
Figure 18 : Logo de PowerAMC	30
Figure 19 : Phase de modélisation et de préparation des données.....	31
Figure 20 : Modèle physique de l'entrepôt	36
Figure 22 : Extrait de la table d'administration	38
Figure 21 : Extrait de la table Log.....	38
Figure 23 : Alimentation des dimensions STA	39
Figure 24 : Alimentation de la dimension "STA_Train"	39
Figure 25 : Alimentation des faits STA.....	40
Figure 26 : Alimentation de "STA_Journal"	41
Figure 27 : Alimentation des dimensions ODS	42
Figure 28 : Alimentation de la table "ODS_Opérateur"	42
Figure 29 : Alimentation des faits ODS	43
Figure 30 : Alimentation de "ODS_Ventes"	44
Figure 31 : Alimentation des dimensions DWH	45
Figure 32 : Alimentation de "DWH_gares"	46
Figure 33 : Alimentation des faits DWH.....	46
Figure 34 : Alimentation de DWH_TF_VTEGARTRAIN_VETGT	47
Figure 35 : Pages de propriétés de notre projet SSIS	48
Figure 36 : Le fichier "DEV_sncft.SSISDeploymentManifest"	49
Figure 37 : Déploiement des packages sur SQL SERVER	49
Figure 38 : Finalisation de déploiement	50
Figure 39 : Connexion au serveur Integration Services	50
Figure 40 : Les packages sous Integration services.....	51
Figure 41 : Assistant de planification des exécutions ETL avec un SQL SEVER AGENT	51
Figure 42 : Phase de réalisation suivant le cycle de vie dimensionnel de Ralph Kimball	53
Figure 43 : Propriétés de notre source de données	54
Figure 44 : Vue Base de données	55

Figure 45 : Hiérarchies de la dimension Date	55
Figure 46 : Assistant de publication des packages Framework Manager.....	56
Figure 47 : Page de prompt du rapport.....	57
Figure 48 : Page de garde du rapport commercial.....	58
Figure 49 : Page 1 du rapport commercial	59
Figure 50 : Répartition des abonnements scolaires	60
Figure 51 : Répartition des billets ordinaires (1).....	61
Figure 52 : Répartition des billets ordinaires (2).....	62
Figure 53 : Nombre de voyageurs par centralisation et par gouvernorat	63
Figure 54 : Evolution annuelle des recettes.....	64
Figure 55 : Analyse des recettes par centre de vente.....	65
Figure 56 : Répartition des recettes par titres de circulations et par centralisation	66
Figure 57 : Evolution annuelle de VKMS.....	67
Figure 58 : Répartition du VKMS par catégorie de voyageurs	68
Figure 59 : Evolution de VKMS par zone et par titre de circulation.....	69
Figure 60 : Récupération de la valeur du dernier chargement depuis la table d'administration	72
Figure 61 : Chargement des données après le dernier export.....	73
Figure 62 : Définition des paramètres de la requête.....	73
Figure 63 : Mise à jour de la table d'administration avec la nouvelle valeur de variable.....	74

Liste des tableaux

Tableau 1 : Gares de l’UABS par Centralisation	5
Tableau 2 : Besoins en termes de restitutions	16
Tableau 3 : Description des cas d'utilisation	19
Tableau 4 : Description du cas d'utilisation "Consulter les tableaux de bord"	20
Tableau 5 : Détails du cas d'utilisation "Gérer l'ETL"	21
Tableau 6 : Cas d’utilisation "Créer tableau de bord"	22
Tableau 7 : Environnement matériel	26
Tableau 8 : Identification des dimensions	32
Tableau 9 : Indicateur Nombre de Voyageurs.....	33
Tableau 10 : Indicateur Recette	34
Tableau 11 : Indicateur Nombre de voyageurs par KM	34
Tableau 12 : Comparaison entre les modèles en étoile et flocon.	35

Liste des abréviations

Abréviation	Désignation
BI	Business Intelligence
DMR	Dimensionally Modeled Relational
DWH	Data Warehouse
ETL	Extract, Transform, Load
KPI	Key Performance Indicator
ODS	Operational Data Store
OLAP	Online Analytical Processing
SSIS	Sql Server Integration Services
STA	Staging Area
UABS	Unité d’Affaire Banlieue du Sahel
VKMS	Voyageurs Kilomètres

Introduction Générale

Aujourd'hui, la possession de l'information est devenue la priorité des entreprises pour qu'elles puissent survivre et défendre leurs positionnements afin de ne pas être dépassées par la foule. Mais avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication et l'importance du volume de données qui en résulte, le suivi des activités de l'entreprise est devenu vital pour toute personne responsable qui y travaille. Il est donc nécessaire de vérifier en permanence la corrélation entre le prévisionnel et la réalité du terrain pour maîtriser la situation afin de pouvoir agir plus rapidement et identifier les points à traiter pour améliorer les résultats. Pour ce faire, ces personnes doivent disposer de la bonne information au bon moment pour pouvoir prendre la bonne décision. De ce fait, l'utilisation d'un Système d'Information Décisionnel (SID) en tant qu'une solution technique paraît essentielle. Cette solution garantit une meilleure visibilité sur l'activité de l'entreprise et permet d'anticiper les nouveaux enjeux du marché.

Le domaine du transport et de la logistique doit composer quotidiennement avec des transactions multiples, des opérations de distribution complexes et se doit d'assurer un suivi efficace afin d'optimiser ses profits. C'est le cas de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), acteur majeur de la chaîne logistique qui exerce quotidiennement des transactions énormes de vente de billets et d'abonnements de trains. Cet établissement public rencontre certains problèmes de visualisation et d'analyse des informations des ventes à un moment précis. De ce fait, une stratégie qui vise à remplacer les outils de travail traditionnels par des systèmes d'information décisionnels a été mise en place pour le suivi de ses activités commerciales.

C'est dans ce contexte que nous avons convenu avec WM COMMUNICATION & CONSEIL de réaliser un Système d'Information Décisionnel (SID) pour le compte de la SNCFT et plus précisément pour l'Unité d'Affaires Banlieue du Sahel (UABS). Ce SID facilitera le suivi de l'activité commerciale en termes de vente de tickets et d'abonnements de trains.

La synthèse des travaux réalisés tout au long du projet de fin d'études feront l'objet de ce rapport qui s'articule autour de cinq chapitres.

Le premier chapitre, intitulé "Cadre général du projet", consiste à présenter l'entreprise d'accueil et le client ainsi qu'une présentation du projet en termes de problématique et solution envisagée et une élaboration du choix de la démarche à suivre tout au long du projet.

Le second chapitre, intitulé "Planification du projet et définition des besoins", porte sur la planification et la spécification des besoins de notre projet.

Le troisième chapitre, intitulé "Environnement technique", est réservé pour l'architecture technique de notre système ainsi que les outils avec lesquels nous avons élaboré le projet.

Le quatrième chapitre, intitulé "Préparation des données", présente la modélisation de notre entrepôt de données, le développement des éléments de préparation des données ainsi que le déploiement de ces éléments. Ce chapitre détaille aussi la conception du modèle physique.

Le cinquième chapitre, intitulé "Restitution des données", présente le développement de l'application utilisateur qui se base sur des imprimés écrans de l'application.

Chapitre 1 : Cadre général du projet

1.1. Introduction

Le présent chapitre a pour but de situer le projet dans son cadre général ainsi que de cibler les objectifs à atteindre. Nous tâcherons de mentionner, dans sa toute première partie, l'entreprise d'accueil WM Communication & Conseil, et son client : la Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens. Dans la deuxième partie, nous présenterons le projet proprement dit, son contexte, la problématique et la solution adoptée. En somme, la méthodologie choisie.

1.2. Présentation de l'entreprise d'accueil

Créée en 2017, WM Communication & Conseil, est une société de conseil spécialisée dans le domaine de la Business Intelligence (BI). Elle met son expertise et sa capacité d'innovation au service de ses clients afin d'accélérer leurs cycles de décisions tout en les accompagnant sur tous les aspects stratégiques de développement et de pilotage.

Les domaines d'expertise de WM Communication & Conseil peuvent se résumer dans les points suivants :

- Intégration : Mise en place des solutions analytiques par ses experts techniques et fonctionnels.
- Formation : Aide à la conduite du changement auprès des directions informatiques et métiers.
- Support : Maintenance logicielle et TMA pour garantir le fonctionnement optimal des applications. [W1]

1.3. Présentation du client

1.3.1. Présentation de la SNCFT

La SNCFT est un établissement public non administratif chargé de la gestion, de l'exploitation et de l'entretien du réseau ferroviaire tunisien. Il est également responsable du développement de ce réseau à travers l'extension des lignes existantes ou la création de nouvelles lignes. Cet établissement, qui est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placé sous la tutelle du Ministère du Transport. [W2]

Les principales activités de la SNCFT sont :

- le transport de voyageurs Grandes Lignes,
- le transport de voyageurs Banlieues,
- le transport de marchandises.

L'ensemble de ces activités est géré par six Unités d'Affaires chargées du transport à savoir :

- Unité d'Affaires du transport des voyageurs sur les grandes lignes (transport interurbain),
- Unité d'Affaires du transport des voyageurs sur la Banlieue Sud de Tunis (Tunis-Borj Cédria-Erriadh),
- Unité d'Affaires du transport des voyageurs sur la Banlieue du Sahel (Sousse Bab Jdid-Monastir-Mahdia),
- Unité d'Affaires de la maintenance industrielle,
- Unité d'Affaires du transport de phosphate,
- Unité d'Affaires du transport de fret (engrais et soufre, conteneurs maritimes,...).

Nous présentons l'organigramme de la SNCFT à travers la Figure 1.

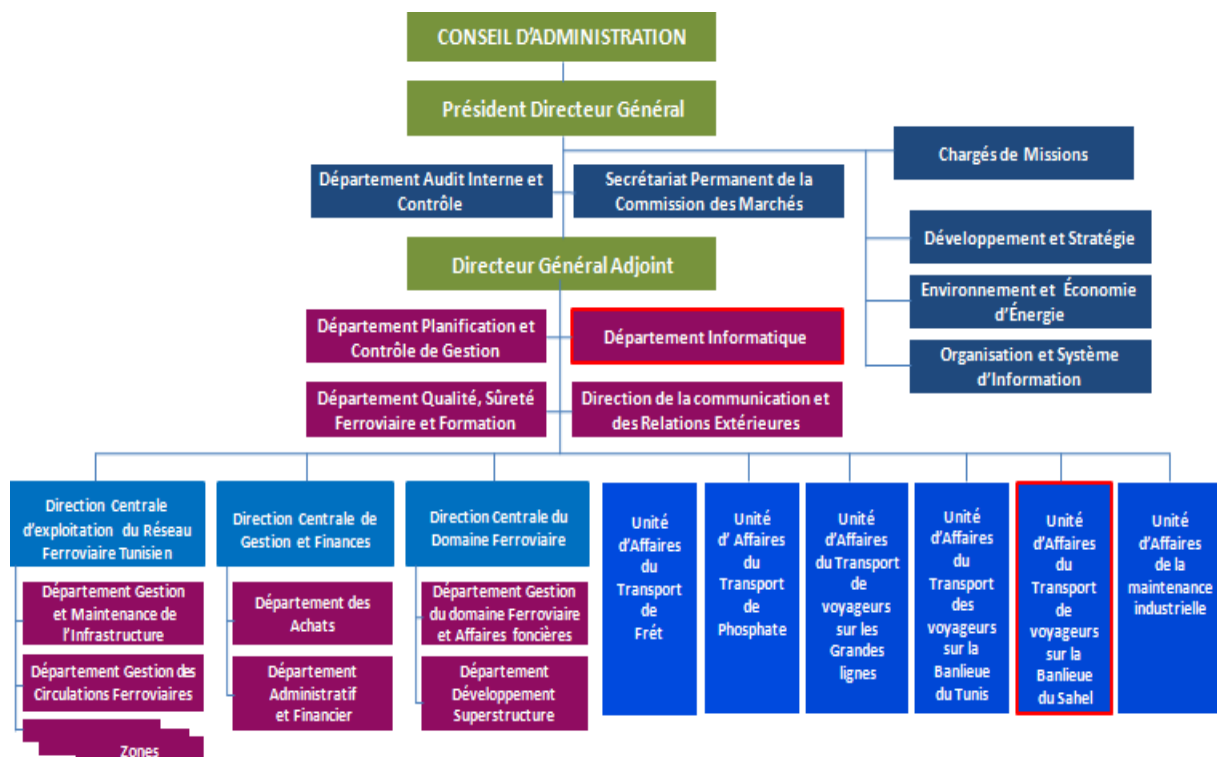


Figure 1 : Organigramme de la SNCFT

Notre projet concerne l'Unité d'Affaires Banlieue du Sahel (UABS). La collaboration avec le département informatique est primordiale afin de nous attribuer l'accès aux données et nous fournir les informations nécessaires.

1.3.2. Présentation de L'UABS

L'Unité d'Affaire Banlieue du Sahel (UABS) est chargée principalement du transport des voyageurs de banlieue et constitue un des principaux opérateurs des 3 gouvernorats de la région du sahel : Sousse, Monastir et Mahdia.

Elle assure en outre le transport de marchandises, les manœuvres ainsi que la visite du matériel affecté au transport des voyageurs dans les gares de la région.

De même l'Unité d'Affaires Banlieue du Sahel comporte 32 gares réparties sur 4 centres présentées dans le Tableau 1 :

Centralisation	Gares
Centre SOUSSE BEB JEDID	Sousse Beb Jedid, Sousse MED V, Sousse Sud, Zone Industrielle de Sousse, Sahline ville, Sahline Sabkha, Les Hôtels, L'Aéroport Skanes.
Centre MONASTIR	Skanes, La Faculté, Monastir, Zone Industrielle de Monastir, Frina, Khniss, Ksiba.
Centre MOKNINE	Bouhjar, Lamta, Sayada, Ksar Hellal, Zone Industrielle Ksar Hellal, Moknine Gribaa, Moknine, Teboulba, Teboulba Zone Industrielle.
Centre MAHDIA	Bekalta, Baghdedi, Borj Arif, Zone Touristique Mahdia, Sidi Messaoud, Ezzahra, Mahdia.

Tableau 1 : Gares de l'UABS par Centralisation

La Figure 2 présente l'organigramme de l'UABS.

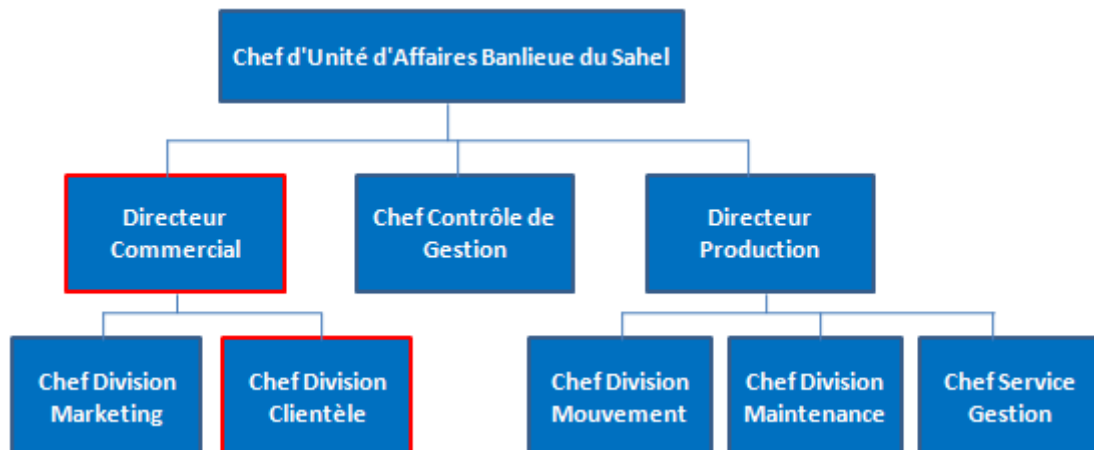


Figure 2 : Organigramme de l'UABS

Notre solution est dédiée notamment à la direction commerciale de L'UABS et durant notre stage nous avons pris contact avec la Chef Division Clientèle qu'elle était présente tout au long du projet.

1.4. Contexte du Projet

1.4.1. Présentation du projet

Ce travail est effectué dans le cadre du projet de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur en informatique. Cette dernière année d'études se focalise spécifiquement sur la spécialité "Entreprise Ressource Planning – Business Intelligente". Ce projet vise à compléter notre formation universitaire acquise, durant trois ans au sein de l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT) et de nous préparer au mieux à la vie professionnelle grâce à une mise en pratique régulière de nos connaissances.

Ce stage est effectué au sein de la société WM COMMUNICATION & CONSEIL dont l'objectif consiste à développer une solution décisionnelle qui fournit aux preneurs des décisions de la SNCFT la possibilité de générer et de visualiser des Indicateurs Clés de Performance (KPI) et des rapports dynamiques et interactifs.

1.4.2. Problématique

La SNCFT possède principalement cinq problématiques opérationnelles :

- une utilisation excessive de l'extraction des informations directement du système d'information ;
- une perte de temps causée par la lourdeur de la collecte d'information des différents sites de l'entreprise, ce qui impacte la prise de décision ;
- l'utilisation d'outils classiques tels que (Microsoft Excel, etc.) pour la restitution des données et la présentation des chiffres au comité de suivi, ainsi que pour le calcul des KPI ;
- la majorité des informations ne sont ni structurées ni harmonisées ;
- la difficulté de mettre en avant de nouveaux KPI.

La Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens, l'entreprise cliente de WM COMMUNICATION & Conseil, commence à prendre au sérieux le sujet du manque de visibilité des informations, et essaye donc de remplacer ces outils traditionnels qui se limitent généralement à la visualisation et à la consultation statique des données lors du suivi des activités commerciales de l'entreprise.

1.5. Étude de l'existant

1.5.1. Description de l'existant

Comme dans toutes les grandes entreprises, la direction des systèmes d'information (DSI) de la SNCFT se place en tant que direction de support pour les activités métiers, à savoir : l'activité commerciale, l'activité de production ainsi que la gestion des ressources humaines.

Les ventes des billets et d'abonnements des trains font partie des activités majeures de la SNCFT, d'où émane la nécessité de consulter quotidiennement le nombre de voyageurs selon les titres de circulation, de même le nombre de voyageurs par kilomètres et les recettes réalisées par rapport à l'objectif fixé, et bien d'autres informations permettant d'apporter l'aide et l'assistance à la direction générale lors du processus de prise de décision.

Après la finalisation des transactions effectuées quotidiennement sur chaque système lié à l'activité adéquate, ces informations sont enregistrées dans des bases de données SQL SERVER dont une base de données est liée aux transactions de billets et d'abonnements

vendus depuis les guichets dans les gares et une autre base de données est liée à la vente dans les trains par les agents ou les contrôleurs.

Par la suite, les responsables sur les données fournissent des documents Excel contenant les différentes informations des ventes afin de les traduire en des tableaux de bord permettant de tracer les indicateurs relatifs à cette activité conçue à des périodes différentes, à savoir : mensuelles, quotidiennes et annuelles.

1.5.2. Critique de l'existant

Les systèmes existants permettent seulement de créer, de modifier et d'enregistrer les mouvements des ventes de la société. Néanmoins, ils n'offrent pas de plateforme décisionnelle centralisée qui collecte les données sources nécessaires pour le Reporting. En conséquence, ces systèmes ne permettaient pas de réaliser la plus simple des opérations d'analyse en se basant sur les différents indicateurs de performance sans passer par des requêtes SQL lourdes. En effet, les décideurs se trouvent dans l'incapacité de faire des analyses fiables et efficaces aux moments opportuns sans pour autant engager des moyens considérables sur des périodes plus ou moins longues.

En somme, les principales difficultés rencontrées peuvent être résumées en différents points énumérés ci-après :

- l'accès direct à la base de données source à chaque fois pour extraire les informations et les copier dans des fichiers Excel ;
- la dépendance entre les décideurs de l'UABS et les responsables IT de la DSI ;
- une marge d'erreur élevée ;
- des difficultés dans l'élaboration des tableaux de bord de l'activité commerciale et la génération des rapports synthétisés et interactifs.

En conséquence, l'élaboration des rapports d'activité fait intervenir généralement plusieurs intermédiaires. En effet, chaque fois qu'il est nécessaire d'élaborer un rapport, il va falloir procéder d'abord à l'extraction des informations des ventes, tout en se basant sur des fichiers Excel ou des bases de données opérationnelles. Il s'agit là d'une procédure lourde et risque de contenir des erreurs. Les retards enregistrés sporadiquement font que le rapport d'activité soit élaboré sur la base d'une consolidation antérieure, sachant que les données ne sont point à jour.

1.6. Solution proposée

Notre solution consiste à réaliser un rapport commercial récapitulant l'ensemble de l'activité du trafic aussi bien en volume qu'en valeur pour le compte de notre client SNCFT au profit de l'UABS.

Pour atteindre notre objectif, nous allons :

- collecter les données nécessaires depuis les systèmes sources ;
- intégrer ces données dans un entrepôt de données Data Warehouse (DWH) en effectuant les opérations d'extraction, de transformation et de chargement ;
- analyser les résultats obtenus et calculer les KPI ;
- mettre en place depuis l'outil de restitution le rapport souhaité.

1.7. Démarche adoptée

Un projet décisionnel comme tout autre projet doit suivre un ensemble d'étapes bien définies pour arriver à un système décisionnel fonctionnel répondant aux besoins des utilisateurs finaux. Une démarche claire et bien structurée est nécessaire non seulement pour organiser le travail mais aussi pour identifier clairement les différentes phases et les différents objectifs afin de mener à bien le projet tout en étant conforme aux bonnes pratiques.

Dans ce projet, nous allons adopter la méthodologie de "Ralph Kimball". Nous allons en premier lieu présenter cette démarche d'une manière générale et détailler ses différentes phases, et nous allons après procéder à la justification de ce choix.

En effet, Ralph Kimball est un expert reconnu dans le domaine des entrepôts de données qui a mis en place le principe de la conception décisionnelle ascendante. Cette démarche est un processus de conception décisionnelle d'entrepôt de données allant du bas vers le haut, appelé aussi Bottom-Up. Ce processus est le résultat d'une étude des axes de l'entreprise et une analyse des besoins d'affaires pertinents à modéliser.

La méthodologie de Kimball se base essentiellement sur la modélisation et l'implémentation des Datamarts qui présentent des magasins de données spécialisés par secteur d'activités. Selon cette modélisation, les structures de données dimensionnelles sont la destination ultime des processus ETL (Extract, Transform, Load). En général, les tables dimensionnelles sont l'étape finale de stockage physique de données avant leur transfert vers l'environnement des utilisateurs finaux.

La Figure 3 présente la succession des tâches de haut niveau nécessaires à la conception, au développement et au déploiement d'entrepôts de données efficaces. Elle décrit le cheminement du projet dans son ensemble.

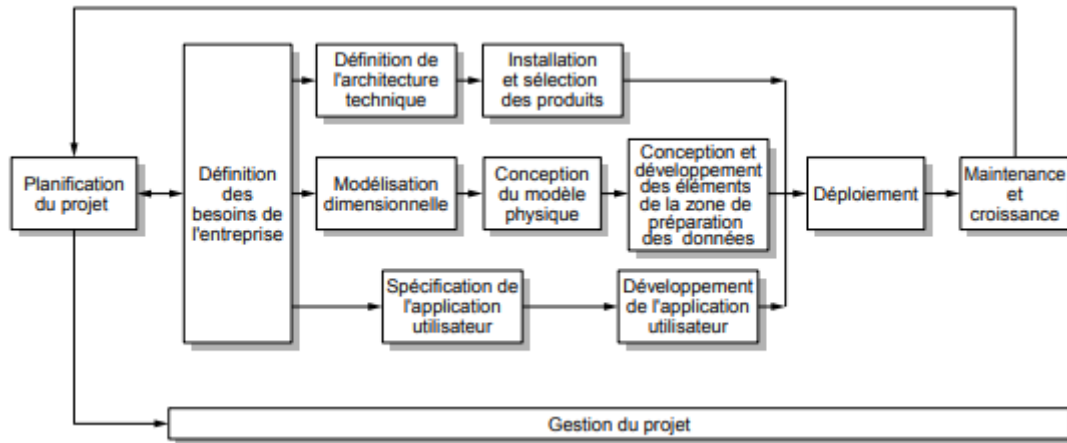


Figure 3 : Les phases de la démarche de Ralph Kimball

Les différentes phases de cette méthodologie sont :

- **Planification du projet**

La planification aborde la définition et l'étendue du projet de l'entrepôt, y compris l'appréciation du niveau de maturité de l'organisation face à ce type d'approche. Elle se concentre essentiellement sur les besoins en termes de ressources et de niveau de qualification, couplés aux affectations des tâches, ainsi qu'à leurs durées et à leur séquençement.

- **Définition des besoins de l'entreprise**

Il est essentiel de bien comprendre les utilisateurs et leurs besoins, sinon l'entrepôt deviendra rapidement un exercice vain de la part de l'équipe des concepteurs.

- **Définition de l'architecture technique**

Cette étape définit la vision globale de l'architecture technique à mettre en œuvre. Elle nécessite la prise en compte de trois facteurs, à savoir : les besoins, l'environnement existant et les orientations techniques stratégiques planifiées.

- **Installation et sélection des produits**

En se basant sur l'architecture technique, et en répondant aux besoins de notre projet nous avons choisi de définir l'outil sur lequel se base notre projet. Une fois les produits évalués et sélectionnés, ceux-ci doivent être installés et testés.

- **Modélisation dimensionnelle**

C'est la définition des besoins qui détermine quelles sont les données requises pour répondre aux besoins d'analyse des utilisateurs. Le résultat de cette analyse n'est autre que le modèle dimensionnel. Celui-ci identifie la granularité de la table de faits, les dimensions associées avec leurs attributs ainsi que leurs hiérarchisations.

- **Conception du modèle physique**

La conception physique d'une base de données définit les structures nécessaires pour l'implémentation du modèle dimensionnel. Par ailleurs, la mise en place de l'environnement de la base de données, l'indexation primaire, les stratégies de partitionnement et les agrégations primaires sont également définies.

- **Conception et Développement des éléments de la zone de préparation des données**

Cette partie concerne l'implémentation du processus ETL après avoir identifié les dimensions et les faits.

- **Spécification de l'application utilisateur**

Cette phase consiste à la préparation des maquettes qui vont être élaborées par la suite.

- **Développement de l'application utilisateur**

Cette phase a pour objectif la réalisation des différents rapports et tableaux de bord qui vont répondre au besoin du client en termes d'analyse.

- **Déploiement**

Le déploiement est le point de convergence de la technologie, des données et des applications utilisateurs. Une planification est indispensable pour gérer le déploiement qui comprend également la formation des utilisateurs, les processus de communication, le support utilisateur, la prise en compte des demandes d'évolution et de correction.

▪ **Maintenance et croissance**

Après le déploiement initial de l'entrepôt, c'est sa vie qui commence. Il faut s'assurer que les processus mis en place pour la gestion de la zone de construction vont faire fonctionner l'entrepôt efficacement en continu. Il est également important de mesurer périodiquement les performances de l'entrepôt et de son acceptation dans l'entreprise. L'entrepôt en question va, en conséquence, évoluer et croître.

▪ **Gestion du projet**

La gestion du projet garantit que les activités du cycle de vie restent sur la bonne voie et qu'elles soient bien synchronisées. Cela consiste à contrôler l'état d'avancement du projet, la détection et la résolution des problèmes, ainsi que le contrôle des changements afin de garantir l'accès aux objectifs du projet. [B1]

- Notre choix s'est porté sur le cycle de vie dimensionnel proposé par Ralph Kimball vu que :
- Kimball s'adapte à la stratégie de l'entreprise qui consiste à élaborer dans un premier lieu le Datamart de son activité commerciale et par la suite de construire son entrepôt de données d'une manière progressive.
- Kimball permet d'avoir des résultats assez rapides puisque le client ne dispose pas d'un système décisionnel donc il est nécessaire de mettre en place une solution rapidement.

1.8. Conclusion

L'entreprise d'accueil WM COMMUNICATION & Conseil et La Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) ont été amplement présentées dans ce chapitre au sein duquel le contexte général et l'objectif du projet ont été introduits, pour ensuite définir sa conduite explicitant la méthodologie de développement adoptée suivie, ainsi que la planification des tâches tout au long de la période de notre stage.

Chapitre 2 : Planification du projet et définition des besoins

2.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur les deux phases de la démarche de Kimball : la planification du projet et la définition des besoins de l'entreprise. Nous entamons dans un premier lieu la planification de notre projet. Ensuite, nous allons présenter les différents besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés par notre client ainsi que les acteurs clés de notre solution avec les différents cas d'utilisation pour garantir le bon acheminement du projet.

Comme le montre la Figure 4, nous allons entamer les phases de début du cycle de vie dimensionnel.

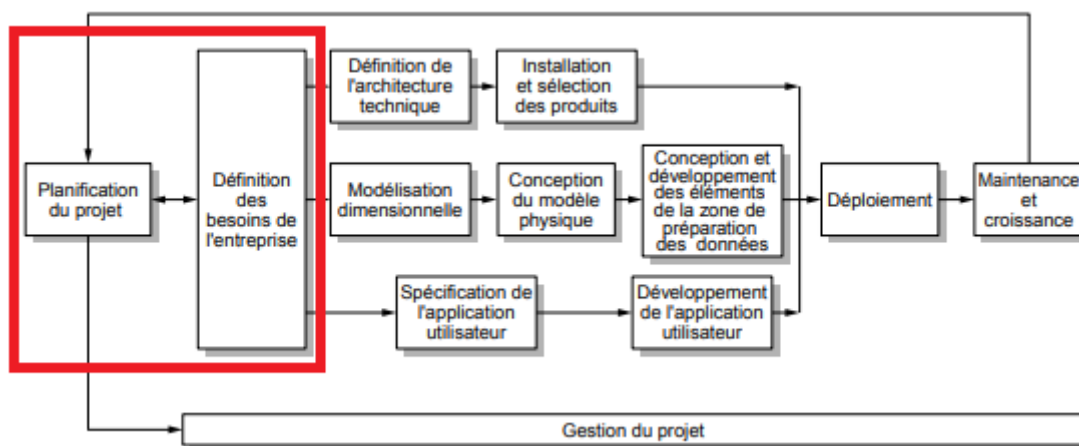


Figure 4 : Les phases de planification de projet et de définition des besoins

2.2. Planification du Projet

Afin de mieux organiser notre projet, nous avons présenté à travers le diagramme de Gantt l'ensemble des tâches ainsi que leurs durées, tout en respectant la démarche de Ralph Kimball adoptée pour la réalisation du projet.

La Figure 5 schématise le diagramme de Gantt de notre projet.

Ce dernier permet de représenter visuellement l'état d'avancement des différentes activités qui constituent un projet, il répertorie toutes les tâches à accomplir pour mener le projet à bien.

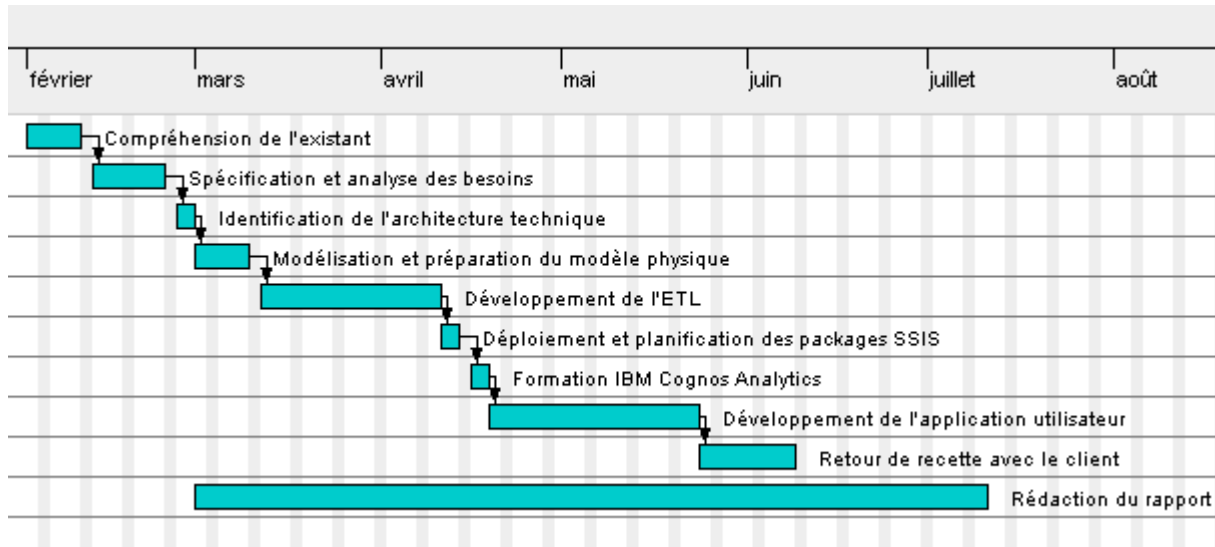


Figure 5 : Diagramme de Gantt

La Figure 6 représente les taches effectuées tout le long de notre stage avec les dates de début et de fin de chacune.

GANTT project		
Nom	Date de début	Date de fin
• Compréhension de l'existant	01/02/18	09/02/18
• Spécification et analyse des besoins	12/02/18	23/02/18
• Identification de l'architecture technique	26/02/18	28/02/18
• Modélisation et préparation du modèle physique	01/03/18	09/03/18
• Développement de l'ETL	12/03/18	10/04/18
• Déploiement et planification des packages SSIS	11/04/18	13/04/18
• Formation IBM Cognos Analytics	16/04/18	18/04/18
• Développement de l'application utilisateur	19/04/18	23/05/18
• Retour de recette avec le client	24/05/18	08/06/18
• Rédaction du rapport	01/03/18	10/07/18

Figure 6 : Tâches réalisées

2.3. Définition des besoins

La phase de définition des besoins permettent de décrire les fonctionnalités de la solution et les contraintes sous lesquelles celle-ci doit être réalisée.

Ces besoins sont divisés en deux catégories, la première concerne la partie fonctionnelle, la deuxième concerne la partie non fonctionnelle.

Ainsi et au cours de ce chapitre, nous aborderons la phase "Définition des besoins" et nous présenterons les besoins fonctionnels et non fonctionnels de notre solution.

2.3.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels ou besoins métiers représentent les actions que le système doit exécuter. Le système ne devient opérationnel que s'il satisfait les besoins fonctionnels. La SNCFT a besoin de développer l'approche de l'informatique décisionnelle pour ses différentes activités que ce soient les activités commerciales, de production ou de ressources humaines vu que les systèmes existants ne lui permettent pas d'effectuer un Reporting centralisé.

La solution BI à instaurer devrait améliorer la prise de décision pour tous les décideurs de la SNCFT en particulier de l'UABS.

Pour répondre aux besoins de notre client, notre solution devrait permettre de :

- collecter les données provenant du système d'information opérationnel de l'entreprise ;
- intégrer automatiquement les données issues des sources hétérogènes ;
- calculer les KPI via les règles de gestion ;
- historiser les données afin d'assurer un système opérationnel autonome et constant ;
- assurer un suivi de l'alimentation via la table log automatique ;
- simplifier la gestion d'alimentation des données via une table d'administration ;
- exploiter les résultats et définir la façon dont on utilisera les données nécessaires aux rapports et donc représenter l'information dans des layouts spécifiques ;
- restituer les données et définir la manière dont les tableaux de bord et les rapports seront fournis à l'utilisateur final en fonction des besoins et selon les niveaux de sécurité définis ;
- analyser les graphiques et les tableaux croisés via un rapport décisionnel.

D'après le document Word fourni par la SNCFT qui présente le rapport annuel de suivi des activités commerciales de l'année 2016, nous devons préparer un document similaire mais avec l'approche de la BI afin de montrer l'intérêt de celle-ci.

Le rapport décisionnel demandé par notre client doit permettre d'analyser les indicateurs clés de performance en choisissant l'année.

Le Tableau 2 explique mieux les besoins de la SNCFT en termes en restitutions.

Besoins	Fonctionnalités
Analyse du nombre de voyageurs	• évolution annuelle du nombre de voyageurs ; • répartition des abonnés scolaires ; • répartition des ventes billets et trains par mois et par section ; • répartition du nombre de voyageurs par gouvernorat et par centralisation.
Analyse des recettes	• évolution annuelle des recettes ; • analyse des recettes par centre de vente ; • répartition des recettes par titres de circulations ; • évolution des recettes par centralisation.
Analyse du nombre de voyageurs kilomètres (VKMS)	• évolution annuelle des voyageurs kilomètres ; • répartition des VKMS par catégories de voyageurs ; • évolution des VKMS par zone et par titres de circulation.

Tableau 2 : Besoins en termes de restitutions

2.3.2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent toutes les contraintes auxquelles est soumis le système pour sa réalisation et son bon fonctionnement. Elles décrivent des qualités que le système doit avoir, telles que :

- **L'ergonomie** : Les tableaux de bords développés doivent présenter des interfaces pratiques qui offrent une visualisation simple et rapide des informations. Les interfaces doivent être conviviales avec une densité d'éléments sur les écrans convenablement étudiée ainsi qu'un bon choix de couleurs.
- **Temps de réponse et optimisation** : Le grand volume de stockage des données implique un temps de réponse important. Nous avons opté pour l'élimination des données inutiles, ainsi que les composants qui alourdissent le chargement des données.
- **Fiabilité** : Il faut garantir la qualité du contenu et la pertinence des informations.
- **Facilité d'utilisation** : L'application doit être simple et rapide à utiliser.
- **Flexibilité** : Possibilité d'intégrer des nouveaux modules ou des nouveaux services aux modules existants.

2.4. Etude fonctionnelle

2.4.1. Identification des acteurs

Notre projet comporte trois acteurs qui représentent des profils complètement différents :

- Les simples utilisateurs (décideurs) ont le droit de consulter notre rapport commercial et de créer des nouveaux rapports et tableaux de bord.
- Les développeurs BI qui, en plus des mêmes fonctionnalités que les décideurs, développent la partie ETL.
- Les administrateurs restent dotés des mêmes fonctionnalités que les décideurs. En sus de celles-ci, ils gèrent les droits d'accès, ainsi que l'administration de toute la plateforme BI.

2.4.2. Diagramme de cas d'utilisation Global

Après avoir présenté les acteurs et leurs besoins fonctionnels, nous allons concevoir le diagramme de cas d'utilisation dans la Figure 7 qui décrit bien le comportement de notre solution ainsi que les fonctions que le système doit exécuter.

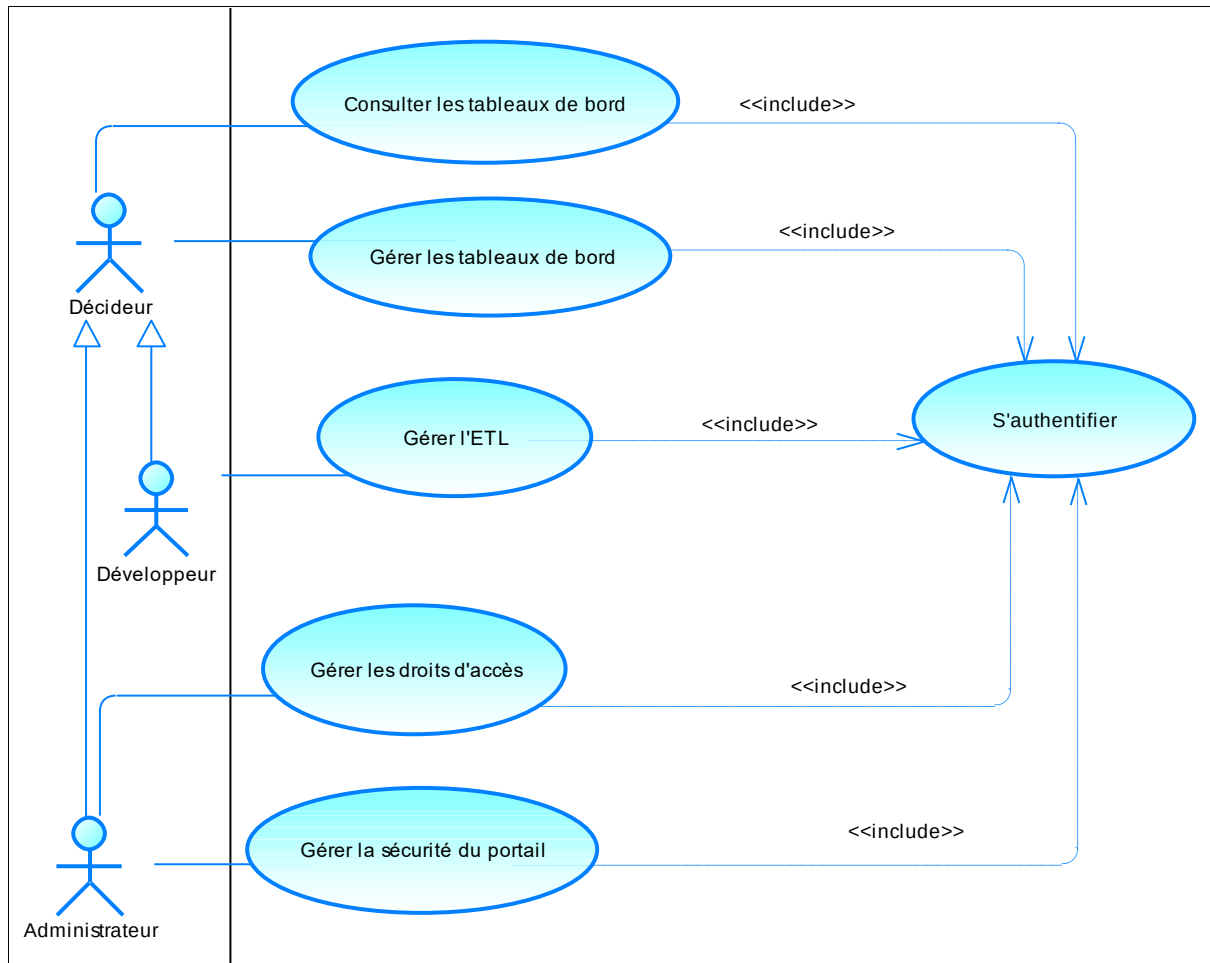


Figure 7 : Diagramme des cas d'utilisation global

Nous allons présenter dans le Tableau 3 la description détaillée des différents cas d'utilisation.

Cas d'utilisation	Acteur(s)	Description
Consulter les tableaux de bord	Décideur /Développeur/ Administrateur/	Permet aux utilisateurs de consulter les tableaux de bord déjà déployés.
Gérer les tableaux de bord	Décideur /Développeur/ Administrateur/	Permet aux utilisateurs de créer, modifier ou supprimer

		ses tableaux de bord.
Gérer ETL	Développeur	Permet au développeur de gérer les données (extraction, transformation et chargement des données) et la mise à jour de ces dernières pour avoir un modèle qui répond aux besoins du client.
Gérer les droits d'accès	Administrateur	Attribuer les droits d'accès aux utilisateurs.
Gérer la sécurité du portail	Administrateur	Gérer la sécurité des données.

Tableau 3 : Description des cas d'utilisation

2.4.2.1. Description du cas d'utilisation "Consulter les tableaux de bord"

Le diagramme du cas d'utilisation "Consulter les tableaux de bord" est représenté à travers la Figure 8.

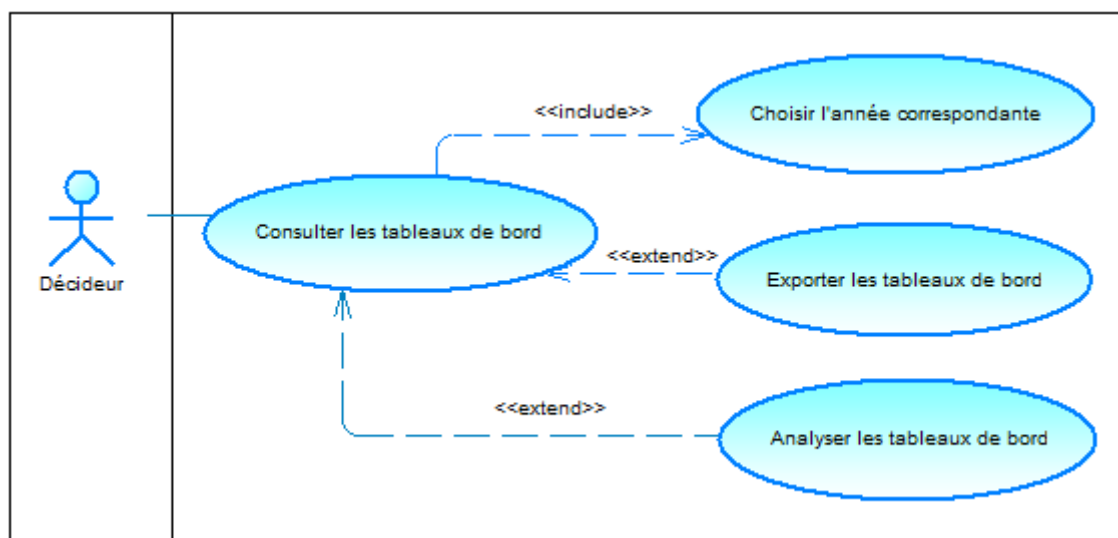


Figure 8 : Diagramme du cas d'utilisation "Consulter les tableaux de bord"

Le Tableau 4 présente la description détaillée du cas d'utilisation "Consulter les tableaux de bord".

Action	Description
Choisir l'année correspondante	Le décideur doit choisir une année afin de consulter le rapport commercial.
Exporter les tableaux de bord	Le décideur peut exporter le rapport dans le format qu'il choisi.

Analyser les tableaux de bord	Une fonctionnalité qui offre la possibilité d'analyser plusieurs tableaux de bord paramétrables selon des critères prédéfinis.
-------------------------------	--

Tableau 4 : Description du cas d'utilisation "Consulter les tableaux de bord"

2.4.2.2. Description du cas d'utilisation "Gérer l'ETL"

Le diagramme du cas d'utilisation "Gérer l'ETL" est représenté à travers la Figure 9.

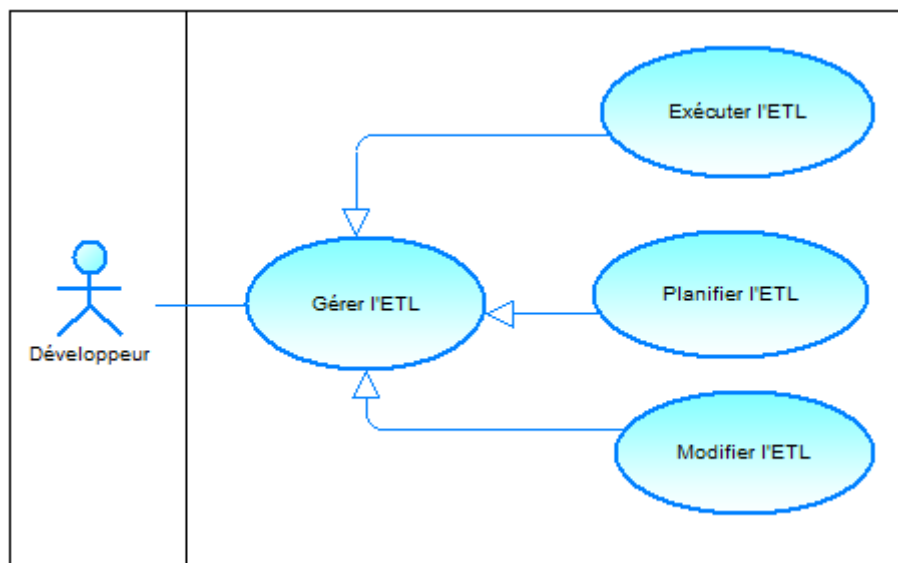


Figure 9 : Diagramme du cas d'utilisation "Gérer l'ETL"

Nous présentons suite au diagramme de la Figure 9 sa description textuelle dans le Tableau 5.

Titre	Gérer l'ETL
Acteur	Développeur
Pré conditions	Se connecter à la base de données source.
Scénario nominal	1. créer une connexion à la base de données ; 2. choisir les tables à importer selon ses besoins ;

	3. appliquer les transformations nécessaires ; 4. charger les données dans un entrepôt.
--	--

Tableau 5 : Détails du cas d'utilisation "Gérer l'ETL"

2.4.2.3. Description du cas d'utilisation "Gérer les tableaux de bord"

Le diagramme du cas d'utilisation "Gérer les tableaux de bord" est représenté à travers la Figure 10.

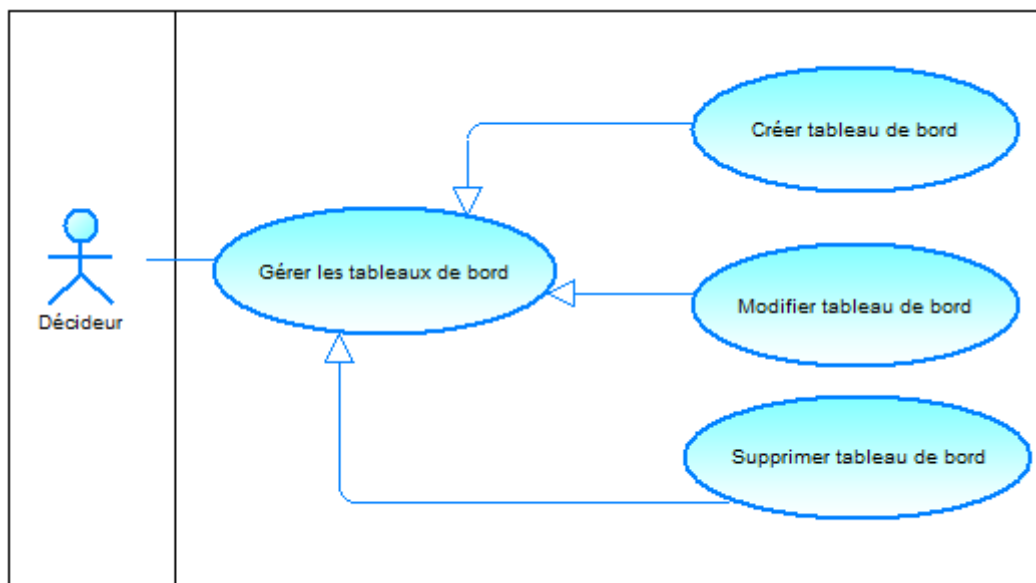


Figure 10 : Diagramme du cas d'utilisation "Gérer les tableaux de bord"

Tout utilisateur de notre application a le droit de créer de nouveaux tableaux de bord, de modifier ou de supprimer ses propres rapports selon les droits d'accès attribués par l'administrateur.

Nous prenons comme exemple le cas d'utilisation "Créer tableau de bord" qui va être détaillé dans le Tableau 6.

Titre	Créer tableau de bord
Acteur	Décideur
Pré conditions	Données propres et chargées en avant
Scénario nominal	1. Le décideur crée un nouveau tableau de bord dans IBM Cognos Report. 2. Choisir le type de Graphique.

	3. Choisir les axes d'analyses et les mesures. 4. Exécuter le tableau de bord.
--	---

Tableau 6 : Cas d'utilisation "Créer tableau de bord"

2.5. Conclusion

À l'issue de ce chapitre, nous avons déterminé les besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet. Nous avons cité également les acteurs clés du système. Ce chapitre a présenté la conception détaillée qui a pour objectif de documenter précisément les tables de faits et les tables des dimensions de la solution finale.

Chapitre 3 : Environnement technique

3.1. Introduction

Après avoir spécifié les besoins de notre application, nous allons entamer maintenant la phase qui concerne l'environnement technique qui constitue l'une des étapes les plus importantes du cycle de vie du projet décisionnel. En se basant sur le cycle de vie dimensionnel de Ralph Kimball, nous nous concentrons durant ce chapitre sur la définition de l'architecture technique et sur la sélection et l'installation des produits.

Comme illustré dans la Figure 11, nous présentons l'environnement technique de notre solution suivant le cycle de vie dimensionnel.

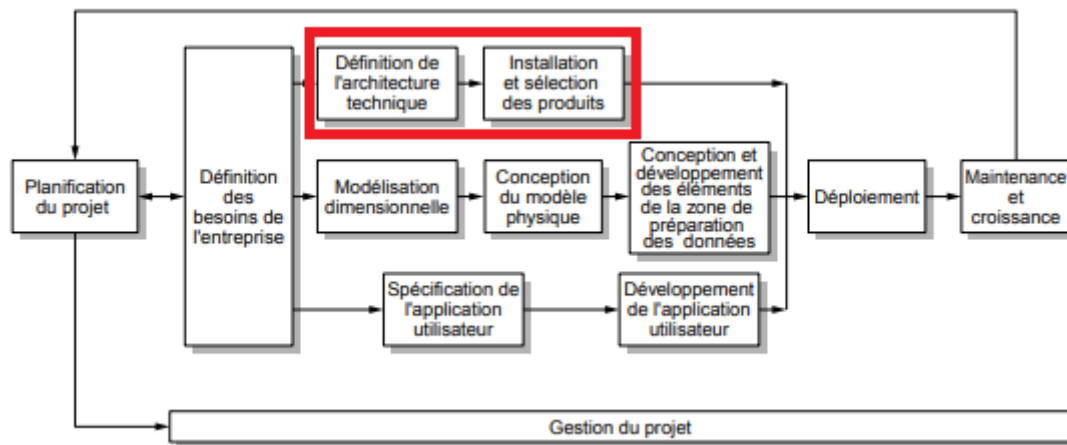


Figure 11 : Environnement technique à travers le cycle de vie Ralph Kimbal

3.2. Architecture technique

Notre système est une solution de bout en bout commençant de l'extraction des données jusqu'au développement des rapports décisionnels. Dans ce contexte, nous allons illustrer l'architecture dans la Figure 12.

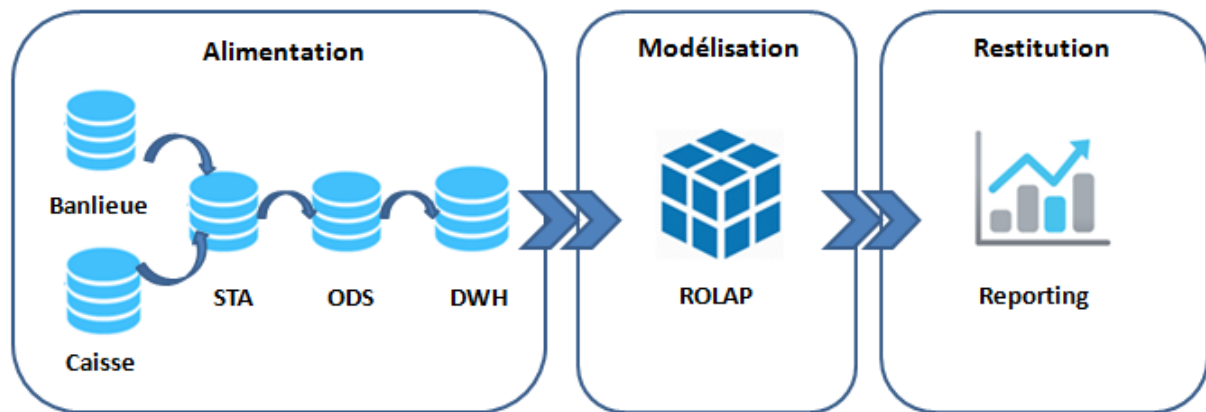


Figure 12 : Architecture du système

Cette architecture technique comporte 3 parties principales : Alimentation, Modélisation et Reporting qui vont être expliquées chacune dans ce qui suit.

3.2.1. Alimentation

Durant cette partie, nous allons commencer par collecter les informations depuis deux bases de données MICROSOFT SQL SERVER. Une première base s'appelle "Banlieue" et contient les différentes tables en rapport avec la vente dans les guichets. Une deuxième s'appelle "Caisse" et contient les différentes tables en rapport avec la vente dans les trains. Les données de ces deux bases sont collectés en premier lieu dans une base de données STA (Staging Area), puis dans une base de données ODS (Operational Data Store), et en dernier lieu dans l'entrepôt de données DWH (Data Warehouse) avec :

- **STA** : C'est un ensemble de tables qui représentent une copie conforme de la source de données et qui sont purgées à chaque exécution de l'ETL (Extract, Transform, Load). Cette couche sert pour une double fonction. La première est d'alléger la charge coté bases de données opérationnelles et ne les consulter qu'une seule fois par jour. La deuxième est de sécuriser la couche ODS, dans le cas d'un changement de systèmes sources, ce dernier ne sera pas dépendant de leur structure physique.

- **ODS** : C'est la couche où vont être effectuées les transformations, les croisements, les filtres et l'historisation. Cette couche représente le cœur du système, elle va représenter fidèlement l'activité de l'entreprise dans les contextes définis. C'est l'étape juste avant l'alimentation du Data Warehouse et nous utilisons, comme source le STA. C'est dans cette étape que nous allons mettre à jour les nouvelles données avec une alimentation strictement en insert/update.
- **DWH** : Le résultat final des transformations est dans le Data Warehouse. Tous les rapprochements et agrégations sont réalisés à partir des informations de l'ODS afin d'obtenir la structure voulue pour l'analyse. C'est sur cette base de données que vont requêter les outils de Reporting pour construire les tableaux de bords finaux.

Nous pouvons schématiser le processus ETL à travers un diagramme de fluidité d'information représenté dans la Figure 13.

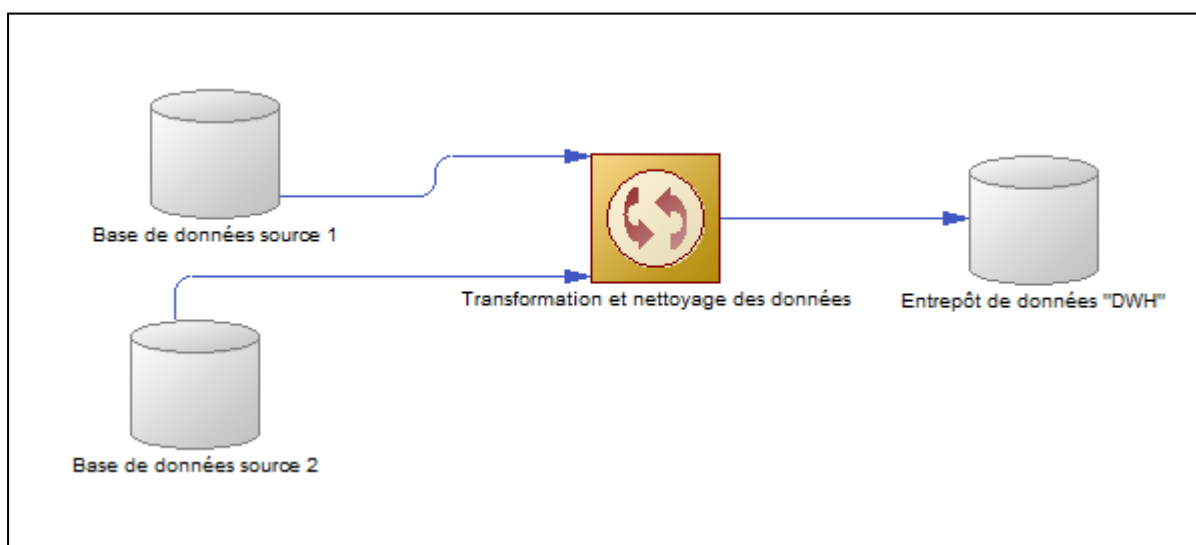


Figure 13 : Diagramme de fluidité de l'information

En effet, un modèle de fluidité de l'information (MFI) fournit une vue globale du mouvement des informations dans une organisation. Il permet d'analyser et de spécifier l'origine et la destination des données et comment elles sont transformées en cours de route, en incluant le processus ETL. [W3]

3.2.2. Modélisation

Cette partie est réservée à l'analyse multidimensionnelle des données à travers un ROLAP (Relational Online Analytical Processing). En effet, le ROLAP ou OLAP relationnel est une technique de modélisation et de stockage des données fondée sur une structure relationnelle. L'avantage de la modélisation ROLAP c'est principalement le coût qui est relativement faible vu que cette méthode utilise des ressources déjà existantes comme des ressources matérielles, des licences, etc.

La modélisation ROLAP se fait avec l'outil Framework Manager de la suite IBM COGNOS BI sous forme d'une DMR (Dimensionally Modeled Relational).

Avec Framework Manager, la modélisation est un processus itératif consistant à affiner différentes vues, ou couches, de nos métadonnées en commençant par la vue de la source de données, puis la vue métier, et finalement la vue de présentation consommée par les utilisateurs.

3.2.3. Restitution

Une fois que les données sont chargées au niveau de la DataWarehouse et affinées selon différentes vues, l'étape suivante est la restitution. Durant cette phase, nous allons présenter les informations de la façon la plus lisible.

Les tableaux de bords vont être générés à partir des données déjà chargées pour permettre à notre client la SNCFT d'avoir une vue d'ensemble claire et facile à analyser.

3.3. Environnement technique

3.3.1. Environnement matériel

Pour l'implémentation de cette application, nous avons utilisé l'environnement suivant déjà installé chez notre client comme il est mentionné dans le Tableau 7.

Ordinateur	Serveur
Processeur	Intel® Xeon (R) CPU E5620 @ 2.40GHz 2.39GHZ (2 processeurs)
RAM	12G
Système d'exploitation	Windows Server 2008 R2

Tableau 7 : Environnement matériel

3.3.2. Environnement logiciel

Pour atteindre notre objectif et réaliser les tableaux de bord des analyses commerciales, nous avons combiné les deux suites Microsoft Business Intelligence et IBM Cognos Analytics de façon à utiliser le meilleur outil dans les deux suites dans chaque phase de réalisation de notre projet.

Microsoft Windows Server 2008 R2 : C'est le système d'exploitation que nous avons utilisé dans notre projet. C'est la version serveur de Windows 7, dont il partage le noyau, Windows NT 6.1. C'est la première version serveur de Windows à être publiée le même jour que sa version client depuis Windows 2000 Server (Windows Server 2003 et 2008 ayant été commercialisés bien après Windows XP et Windows Vista, leurs bases respectives).



Figure 14 : Logo de Windows Server 2008 R2

Microsoft SQL Server 2008 : C'est le système de gestion de base de données que nous avons utilisé dans notre projet. Microsoft SQL Server 2008 offre l'interface SQL Server Management Studio (SSMS) qui permet d'accéder, de configurer et de gérer tous les objets de SQL Server. SSMS est également un environnement pour gérer les autres composants de la suite (Integration Services, Analysis Services et Reporting Services). Cet environnement nous permet aussi d'explorer les données transactionnelles ainsi que les données analytiques avec les requêtes SQL.



Figure 15 : Logo de Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) : C'est l'outil ETL de la suite Microsoft Business Intelligence. Cet outil nous permet de créer des modules pour chaque processus d'extraction, de transformation et de chargement de données, appelés packages SSIS.

Un package SSIS est réellement un fichier XML ayant l'extension .dtsx. Il représente une collection organisée de connexions, d'éléments de flux de contrôle, d'éléments de flux de données, de variables et de configurations que nous assemblons à l'aide des outils de conception graphiques de SQL Server Integration Services 2008.

Pour doter un package de fonctionnalités, nous lui spécifions un flux de contrôle, constitué d'un ou plusieurs flux de données.

- Un flux de contrôle : comprend un ou plusieurs conteneurs ou tâches qui s'exécutent quand le package est en mode d'exécution. Il permet donc de contrôler et d'ordonner ces tâches.
- Un flux de données : constitué d'un ensemble de composants de flux de données connectés, ce sont des sources qui extraient des données, des transformations qui modifient ou acheminent les données et des destinations qui les chargent.

L'environnement de travail des packages SSIS c'est le Microsoft Visual Studio 2008.



Figure 16 : Logo de Microsoft Visual Studio 2008

IBM Cognos Analytics v 11 : C'est la solution web d'analyse métier de IBM qui délivre des éclairages en libre-service, des fonctions de génération de rapports, de modélisation et d'analyse, des tableaux de bord, des histoires, des indicateurs et de la gestion des événements.
[W4]

La Figure 17 présente le portail de Bienvenue de IBM Cognos Analytics où nous pouvons commencer à créer des rapports ou des tableaux de bord, de rechercher du contenu dans les listes "Contenu de l'équipe" ou "Mon contenu", de télécharger des fichiers et d'accéder au "Console d'administration".

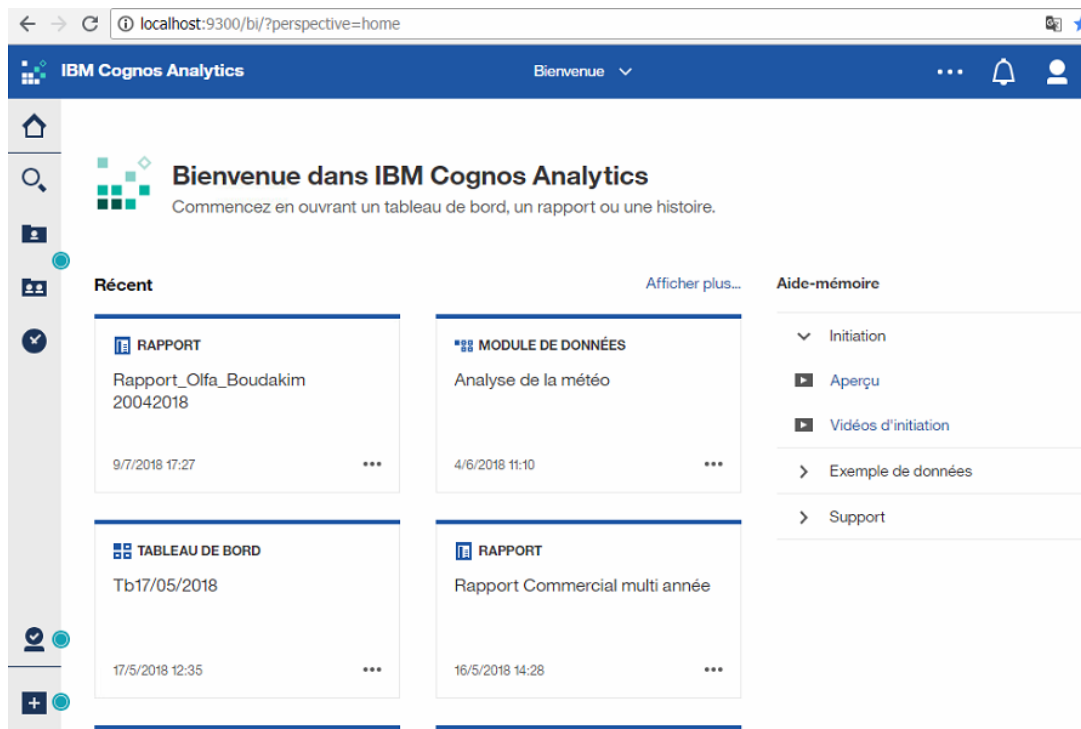


Figure 17 : Le portail de Bienvenue de IBM Cognos Analytics

Dans notre projet, nous avons utilisé en premier lieu l'outil Framework Manager qui présente une couche de modélisation et d'accès aux données. C'est avec cet outil que nous avons modélisé notre cube ROLAP et les hiérarchies dans les dimensions, et avons pu gérer les relations entre les attributs. L'outil prend en entrée différentes sources pour générer en sortie un package qui sera exploité par les différents studios de la suite IBM Cognos, notamment l'outil Report que nous l'avons utilisé pour générer notre rapport.

PowerAMC : C'est l'un des outils majeurs de modélisation des données et des processus. Il a été créé par la société Sybase, mais est désormais propriété de SAP. Durant notre projet, on a eu recours à ce logiciel afin de préparer les modèles nécessaires pour notre rapport.



Figure 18 : Logo de PowerAMC

3.4. Conclusion

Durant ce chapitre, nous avons présenté les outils de développement qui ont contribué à la réalisation de notre projet, nous avons aussi présenté l'architecture en spécifiant les tâches effectuées là-dessus. Cette architecture est la base sur laquelle nous allons réaliser la conception du système.

Chapitre 4 : Préparation des données

4.1. Introduction

Dans le chapitre précédent, nous avons défini l'architecture technique ainsi que les outils utilisés pour effectuer ce travail. Prenant en considération ces éléments comme point de départ, nous allons nous concentrer durant ce chapitre sur la modélisation dimensionnelle et la conception du modèle physique. De même, nous allons présenter la phase de conception et de développement de la zone de préparation des données ainsi que la phase de déploiement et de planification de cette zone en se basant sur le cycle de vie dimensionnel de Ralph Kimball comme le montre la Figure 19.

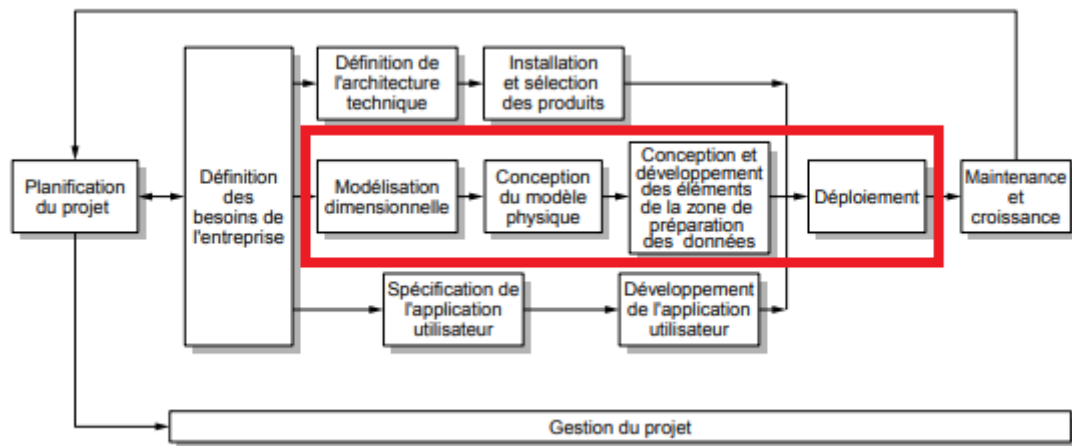


Figure 19 : Phase de modélisation et de préparation des données

4.2. Modélisation multidimensionnelle

4.2.1. Identification des dimensions

Dans cette étape, il est bien de définir les différentes dimensions qui représentent le contexte dans lequel les faits ont eu lieu. Il est, par conséquent, question de définir les axes d'analyses mentionnés dans le Tableau 8.

Dimension	Définition fonctionnelle
Agent	C'est la dimension qui contient les différentes informations des agents (Ceux qui vendent les tickets dans les trains).
Opérateur	C'est la dimension qui contient les différentes informations des opérateurs (Ceux qui vendent les tickets et les abonnements depuis les guichets).
Section	C'est la dimension qui contient les différentes informations des sections. C'est la table Union des deux dimensions : Section Journal et Section Caisse
Calendrier	C'est la dimension qui contient les informations de différentes dates des ventes.
Temps	C'est la dimension qui contient les différentes informations du temps des ventes
Carnet	C'est la dimension qui contient les différentes informations des carnets.
Train	C'est la dimension qui contient les différentes informations des trains.
Catégorie Voyageurs	C'est la dimension qui contient les informations des différentes catégories de voyageurs.
Gares	C'est la dimension qui contient les différentes informations des gares ferroviaires de la région du Sahel.
Type transaction	C'est la dimension qui contient les informations sur les différents types de transactions.
Type Vente	Cette dimension contient les différentes informations de types de ventes des tickets c'est-à-dire les gares ou les trains.
Abonnement	Cette dimension contient les différentes informations sur le flag d'abonnement.
Annulation	Cette dimension contient les différentes informations sur le flag d'annulation.
Impression	C'est la dimension contient les différentes informations sur le flag d'impression c'est-à-dire les billets/abonnements sont imprimés ou non.

Tableau 8 : Identification des dimensions

4.2.2. Identification des faits

Dans ce qui suit, nous allons identifier et définir les tables des faits de notre entrepôt qui contiennent les données observables (les faits) que nous possédons sur un sujet et que nous voulons étudier, selon divers axes d'analyse (les dimensions).

- ❖ **Fait Vente Globale (TF_VTEGARTRAIN_VETGT)** : c'est la table des faits qui contient les informations sur les tickets et les abonnements vendus. C'est la table d'union de deux tables de faits : **TF_JOURNAL_JOUR** qui présente la table des billets et abonnements vendus depuis les gares et **TF_VENTE_VET** qui présente la table des billets vendus dans les trains.

Ci-dessous sont énumérés les différents indicateurs qui évaluent l'activité commerciale de la SNCFT.

- Indicateur "Nombre de Voyageurs" (**VETGT_NUM_NBVOY**)

Nous présentons les détails concernant l'indicateur "Nombre de Voyageurs" dans le Tableau 9.

Définition fonctionnelle	C'est le nombre de voyageurs circulant entre les gares de trains de la région du Sahel.
Nature (Alimenté/Calculé)	Calculé
Règle de calcul	Si Catégorie Voyageurs= Billets et parcours= 0 alors NbrTickets sinon si Catégorie voyageurs= Billets et parcours=1 alors (NbrTickets*2) sinon si Catégorie voyageurs=Abonnements et parcours =0 alors Règle de Gestion sinon si Catégorie voyageurs=Abonnements et parcours =1 alors (Règle de Gestion*2) sinon 0 avec : parcours = 0 : allée simple et parcours = 1 : allée retour NbrTickets : donnée source Règle de Gestion : donnée source
Unité	Sans unité
Périodicité de suivi	Annuel Semaine Mensuel Journalier

Tableau 9 : Indicateur Nombre de Voyageurs

- Indicateur "Recette" (**VETGT_NUM_PRIX**)

Nous présentons les détails concernant l'indicateur "Recette" dans le Tableau 10.

Définition fonctionnelle	C'est le prix d'achat d'un billet ou d'un abonnement
Nature (Alimenté/Calculé)	Alimenté
Unité	En Dinar Tunisien
Périodicité de suivi	Annuel Semaine Mensuel Journalier

Tableau 10 : Indicateur Recette

- Indicateur "Nombre de voyageurs par KM" (**JOUR_NUM_VKMS**)

Nous présentons les détails concernant l'indicateur "Nombre de voyageurs par KM" dans le Tableau 11.

Définition fonctionnelle	C'est le prix d'achat d'un billet ou d'un abonnement
Nature (Alimenté/Calculé)	Calculé
Règle de calcul	Nombre de Voyageurs * Distance
Unité	Sans unité
Périodicité de suivi	Annuel Semaine Mensuel Journalier

Tableau 11 : Indicateur Nombre de voyageurs par KM

4.3. Conception du modèle physique

Il existe deux grands modèles de construction de Data Warehouse. Une étude comparative entre ces deux modèles nous aidera à réaliser une conception qui répond bien à nos besoins métier.

Le Tableau 12 présente une étude comparative entre les deux modèles en étoile et en flocon.

	Etoile	Flocon
Performance	Le modèle en étoile est plus performant. Cela est dû au fait qu'il y a moins de jointures à faire que sur un modèle en flocons.	Utilise beaucoup plus de jointure.
Volumétries	Si la dimension a de nombreux attributs, on a une table qui prend plus d'espace.	Les tables prennent moins d'espace, lorsqu'on les divise en hiérarchie.
Compréhension	Les modèles en étoile sont plus compréhensibles au premier abord car ils sont plus lisibles, aérés.	Les hiérarchies sont plus compréhensibles par les utilisateurs dans un modèle en flocons, puisqu'elles sont représentées par les jointures.
Simplicité	Les requêtes SQL sont plus faciles à écrire, puisqu'il y a moins de jointures, la modélisation est plus simple et plus rapide.	Plus complexe à cause des jointures.

Tableau 12 : Comparaison entre les modèles en étoile et flocon.

Dans notre cas, nous avons opté pour le modèle en étoile, qui est le modèle classique. Il est considéré comme étant le modèle le plus simple tout en offrant une grande facilité de navigation. Ce modèle a été choisi pour plusieurs raisons, à savoir :

- Les requêtes sont plus rapides sur un schéma en étoile,
- L'adaptabilité de ce modèle aux cardinalités (**1-n**) entre la table de fait et les tables de dimensions, ce qui est le cas pour les relations entre les faits et les dimensions que nous avons relevées,
- L'espace occupé par les tables de dimension est négligeable devant celui de la table des faits, en effet, la majorité des tables de dimensions que nous avons recueillies ne sont pas volumineuses.
- Les performances : nombre de jointures limité, gestion des données creuses.

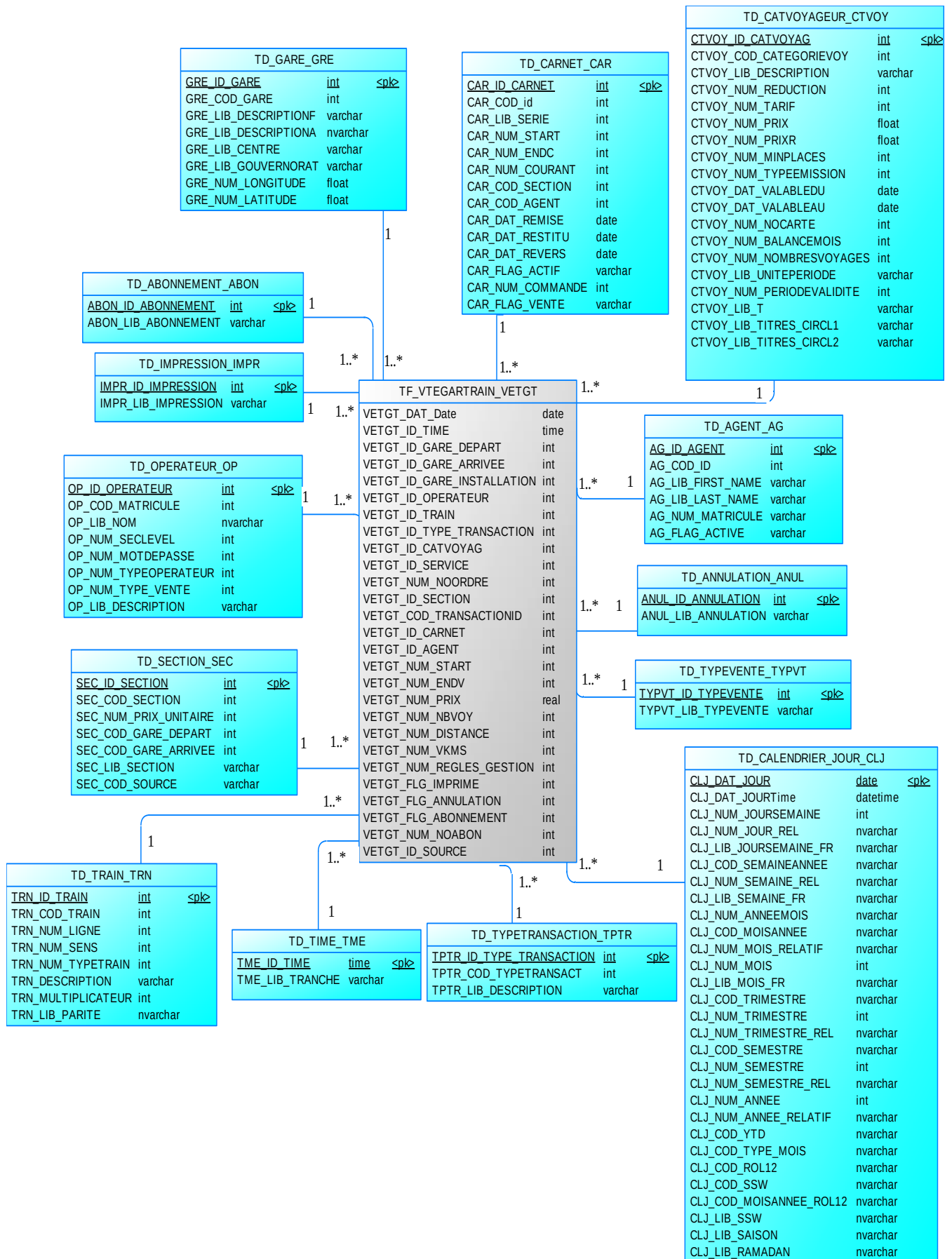


Figure 20 : Modèle physique de l'entrepôt

La Figure 20 présente le modèle physique de notre entrepôt de données. Ce schéma comprend 14 dimensions et une table de fait de la vente qui est l'union de deux tables de faits (ventes trains et ventes guichets).

4.4. Développement ETL

Dans cette partie, nous allons présenter notre travail réalisé pendant la phase de l'ETL. Nous allons alors commencer, dans une première partie, par décrire la journalisation personnalisée et l'administration du système, et nous passons par la suite à décrire la réalisation des différents packages de STA, de l'ODS et de ceux de la DWH.

4.4.1. Journalisation personnalisée

La partie LOG, appelée souvent AUDIT ou journalisation personnalisée, consiste à garder une traçabilité sur l'exécution des différents packages SSIS qui s'exécutent pour extraire, transformer et charger les données à partir des bases de données sources vers une base de données STA puis ODS, ensuite dans la base de données DWH.

Les informations que nous voulons garder sont des informations de base sur l'exécution de chaque package tels que :

- l'id de l'exécution du package ;
- la date et le temps du début d'exécution du package ;
- la date et le temps du fin d'exécution du package ;
- le numéro de semaine de l'année ;
- le nom du package ;
- le statut de l'exécution du package [1 : exécution avec succès; 0 : exécution échouée] ;
- le nombre des lignes entrantes dans la table ;
- le nombre des lignes sortantes de la table ;
- le nom de la table.

Dans la partie d'intégration de données, nous avons divisé les packages SSIS en des packages pour l'extraction, la transformation et le chargement des dimensions d'une part. De même, nous avons utilisé le package main pour lancer tous les packages déjà conçus.

La figure 21 présente un extrait de la table LOG :

LOG_ID_CHARGEMENT	LOG_DAT_DEB_CHARGEMENT	LOG_DAT_FIN_CHARGEMENT	LOG_NUM_WEEK	LOG_LIB_TRAITEMENT	STATUT	NB_LIGNE_ENTRE	NB_LIGNE_SORTIE	TABLE_NAME
1846	2018-06-17 14:05:02.207	2018-06-22 14:05:04.450	24	STA	1	1	1	STA_TypeTrain
1847	2018-06-17 14:05:02.207	2018-06-22 14:05:04.463	24	STA	1	11	11	STA_TypesTransaction
1848	2018-06-17 14:05:02.207	2018-06-22 14:05:04.463	24	STA	1	5	5	STA_TypeOperateur
1849	2018-06-17 14:05:02.223	2018-06-22 14:05:04.463	24	STA	1	91051	91051	STA_carnet
1850	2018-06-17 14:05:02.223	2018-06-22 14:05:04.463	24	STA	1	72	72	STA_agent
1851	2018-06-17 14:05:02.223	2018-06-22 14:05:04.480	24	STA	1	23	23	STA_Section_Caisse
1852	2018-06-17 14:06:31.093	2018-06-22 14:06:33.200	24	STA	1	65	65	STA_Journal
1853	2018-06-17 14:06:31.093	2018-06-22 14:06:33.217	24	STA	1	3	3	STA_Service
1854	2018-06-17 14:06:31.093	2018-06-22 14:06:33.217	24	STA	1	73	252	STA_Vente
1855	2018-06-17 14:06:31.093	2018-06-22 14:06:33.217	24	STA	1	7569	5121	STA_Vente_uabs
1856	2018-06-17 14:06:46.363	2018-06-22 14:06:49.427	24	ODS	1	0	12	TD_TYPERANSITION...

Figure 21 : Extrait de la table Log

4.4.2. Administration du système

La partie administration consiste à gérer les packages SSIS. Dans cette table, nous voulons garder les informations suivantes :

- les chaînes de connexions ;
- les variables du dernier chargement ;
- les chemins des packages SSIS.

La Figure 22 présente un extrait de la table d'administration.

ADM_VARIABLE_VALUE	ADM_VARIABLE_NAME
Provider=SQLNCLI10.1;Data Source=10.1.3.63;Password=Bladmin;User ID=Bladmin;Initial Catal...	ADM_SOURCE_BANLIEUE_CONNECTION
Provider=SQLNCLI10.1;Data Source=.;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=STAGING AREA;	ADM_STA_CONNECTION
Provider=SQLNCLI10.1;Data Source=.;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=ODS;	ADM_ODS_CONNECTION
2018-06-03	LastExtract_STA_Journal
Provider=SQLNCLI10.1;Data Source=.;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=DW;	ADM_DW_CONNECTION
2018-03-01	ADM_DATE_REFERENCE_CALENDRIER
C:\Users\Bladmin\Desktop\WM\SSIS_WM\DEV_snct\DEV_snct\Load_Dimensions_DW.dtsx	ADM_LOAD_DIMDW
C:\Users\Bladmin\Desktop\WM\SSIS_WM\DEV_snct\DEV_snct\Load_Dimensions_ODS.dtsx	ADM_LOAD_DIMODS
C:\Users\Bladmin\Desktop\WM\SSIS_WM\DEV_snct\DEV_snct\Load_Dimensions_STA.dtsx	ADM_LOAD_DIMSTA

Figure 22 : Extrait de la table d'administration

4.4.3. Staging Area

Après avoir étudié les deux bases de données fournies par notre client, nous avons sélectionné les tables sources nécessaires pour construire le rapport d'activité commerciale annuel. De ce fait, nous avons créé une base de données STA contenant des tables ayant les mêmes structures de celles sélectionnées.

Alimentation des dimensions

Nous présentons le package d'alimentation des dimensions STA à travers la Figure 23.

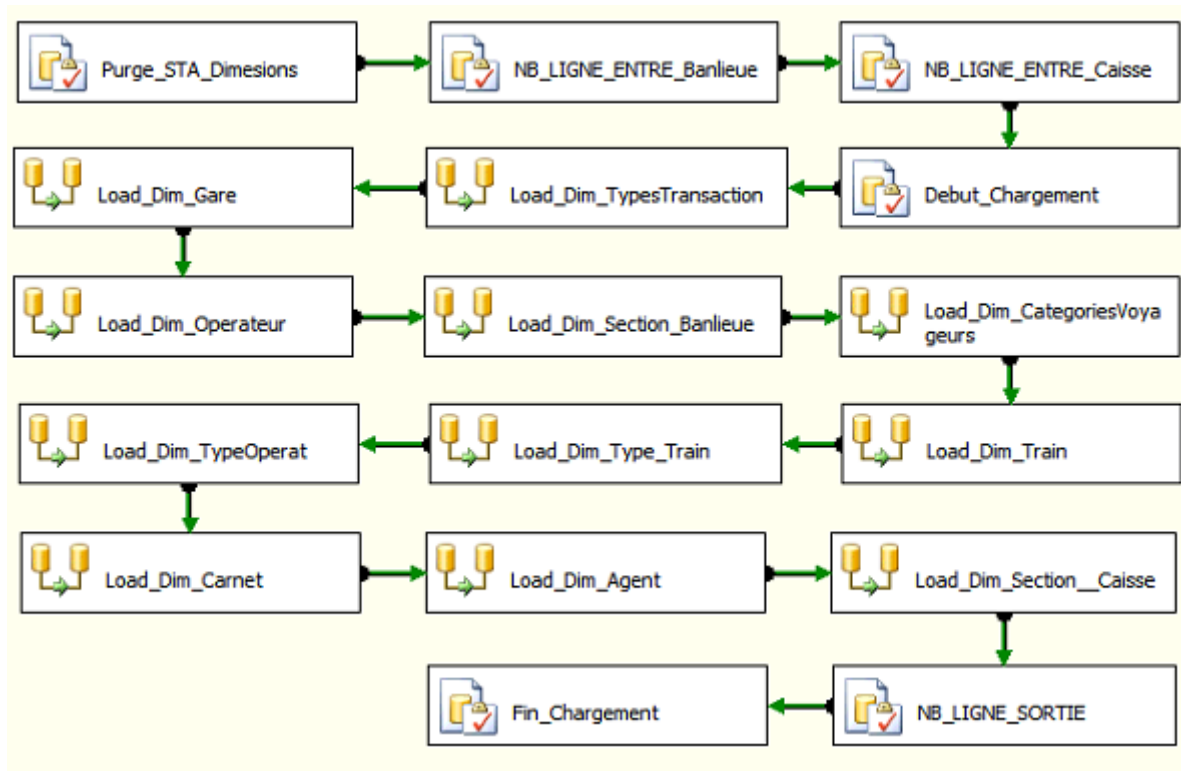


Figure 23 : Alimentation des dimensions STA

Nous prenons comme exemple le flux de données de la table "STA_Train". Toutes les autres dimensions sont alimentées par des flux de données ayant la même structure que celle présentée dans la Figure 24.

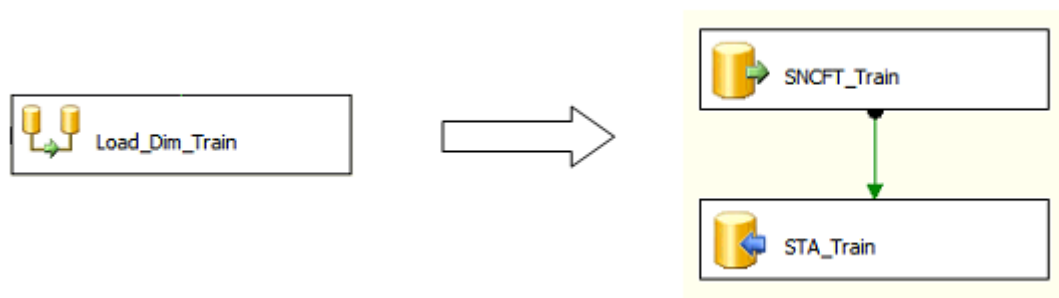


Figure 24 : Alimentation de la dimension "STA_Train"

La tâche "**Load_Dim_Train**" comprend les éléments suivants :

- ✓ **SNCFT_Train** : C'est un composant de type OLE DB Source qui permet d'extraire les données de la table Train depuis la base de données source "Banlieue".
- ✓ **STA_Train** : C'est un composant OLE DB Destination qui permet d'insérer les données sources dans la table "STA_Train".

▪ **Alimentations des tables de fait**

Nous présentons le package d'alimentation des faits STA à travers la figure 25.

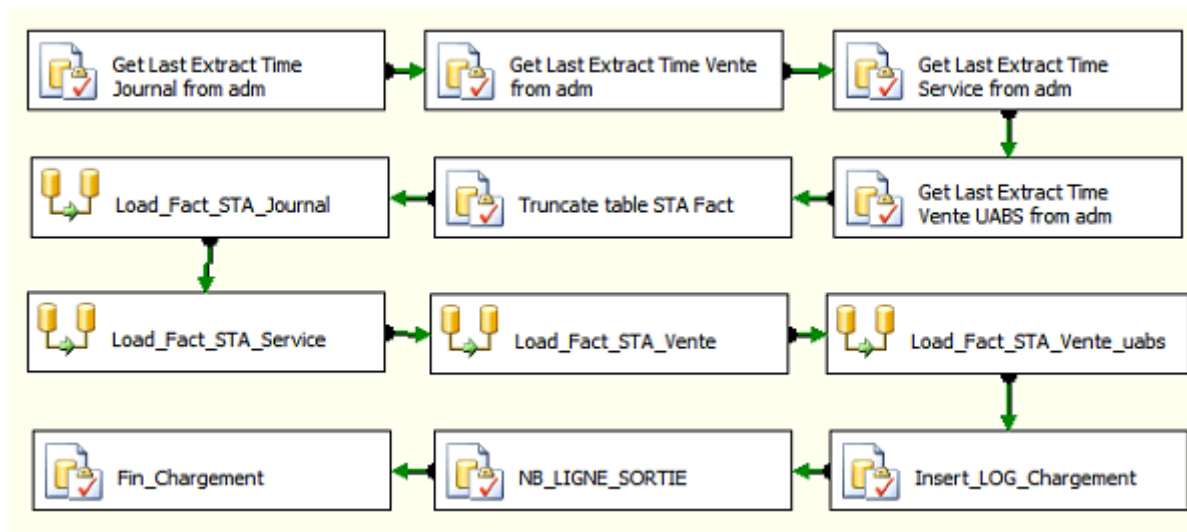


Figure 25 : Alimentation des faits STA

Pour chaque table de faits, nous avons eu recours au mode delta où nous faisons extraire les données les plus récentes c'est-à-dire l'extraction des données après la date du dernier chargement.

On prend comme exemple la table de fait "STA_Journal" qui est la copie de la table "journal" de la base de données source et qui présente la vente de tickets et d'abonnements depuis les guichets. Les autres tables de faits sont alimentées avec la même manière que cette dernière.

La Figure 26 présente le flux de données de la table "STA_Journal".

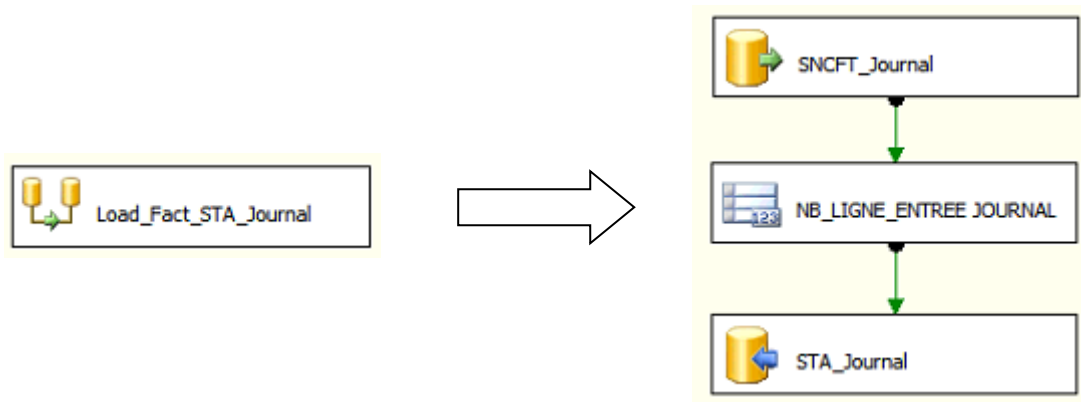


Figure 26 : Alimentation de "STA_Journal"

La tâche "**Load_Fact_STA_Journal**" comprend les éléments suivants :

- ✓ **SNCFT_Journal** : C'est le composant de type OLE BD Source qui permet d'extraire les données de la table "Journal" depuis la base de données source "Banlieue".
- ✓ **NB_LIGNE_ENTREE_JOURNAL** : C'est un composant qui permet de compter le nombre de lignes lues.
- ✓ **STA_Journal** : C'est le composant de type OLE DB Destination qui permet d'insérer les données sources dans la table "STA_Journal".

4.4.4. Operational Data Store

Après avoir collecté toutes les données dans la base STA, nous allons alimenter la base ODS où nous allons effectuer les transformations nécessaires à nos données. L'alimentation de l'ODS consiste à alimenter les différentes dimensions puis alimenter les tables des faits. Toutes les tables de la base de données ODS sont alimentées en mode Insert/Update.

▪ Alimentation des dimensions

Nous présentons le package d'alimentation des dimensions ODS à travers la Figure 27.

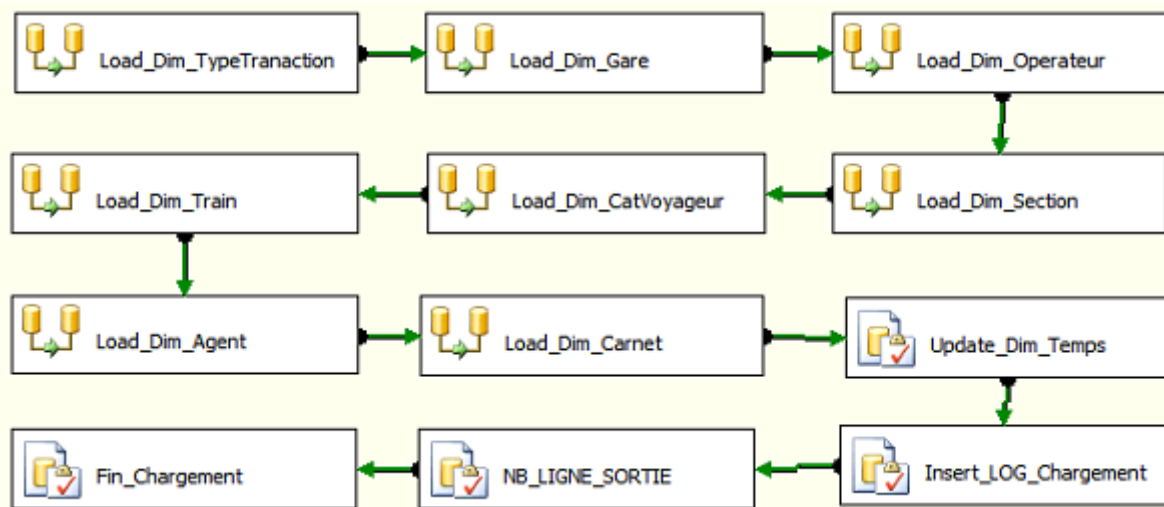


Figure 27 : Alimentation des dimensions ODS

Nous prenons l'exemple de l'alimentation de la table Opérateurs schématisée dans la Figure 28.

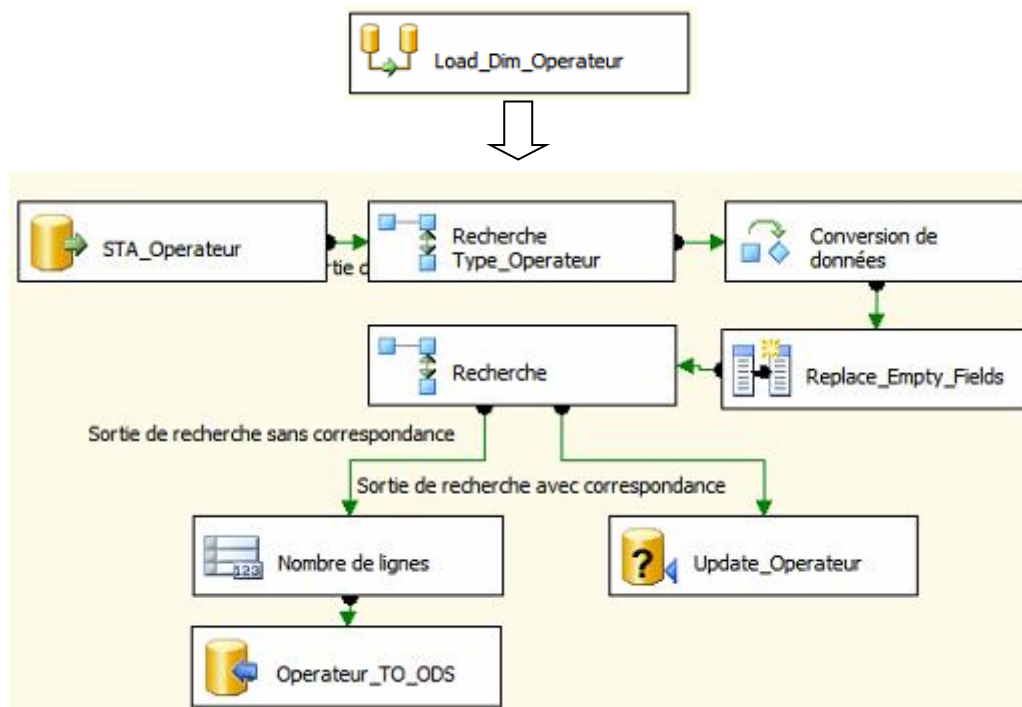


Figure 28 : Alimentation de la table "ODS_Opérateur"

En effet, dans la base STA il y' a deux tables reliées à l'opérateur : Opérateurs et Types Opérateurs. Parmi les transformations faites dans la base ODS, nous avons fusionnée les deux tables précédentes dans une même table celle de "ODS_Opérateur".

La tâche "**Load_Dim_Opérateur**" comprend les éléments suivants :

- ✓ **STA_Opérateur** : C'est un composant OLE DB Source qui permet d'extraire les données depuis la table "STA_Opérateur".
- ✓ **Recherche type_opérateur** : Ce composant permet de chercher le type opérateur adéquat.
- ✓ **Conversion de données** : Ce composant est de type data conversion qui permet de convertir le type de quelques champs de notre source.
- ✓ **Replace_empty_fields** : Ce composant est de type colonne dérivée qui permet de gérer les champs nuls arrivés depuis la table source.
- ✓ **Recherche** : Ce composant de type lookup prend en input les lignes lues de la table "STA_Opérateur" et produit en output deux flux : un pour l'insertion des nouvelles lignes et un pour la mise à jour des lignes existantes.
- ✓ **Nombre de ligne** : C'est un composant qui permet de compter le nombre de lignes qui viennent depuis la source.
- ✓ **Opérateur_To_ODS** : C'est un composant de type OLE DB destination qui permet d'insérer les données dans la table ODS_Opérateur.
- ✓ **Update_Opérateur** : Ce composant de type Tâche d'exécution de requêtes SQL permet d'éditer le script de mise à jour de la table.

▪ **Alimentations des tables de fait**

Nous présentons le package d'alimentation des faits ODS à travers la Figure 29.

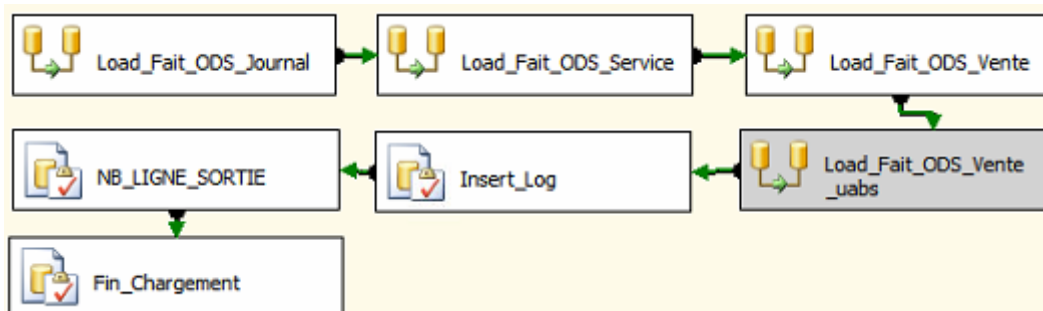


Figure 29 : Alimentation des faits ODS

Nous prenons l'exemple de l'alimentation de la table "Vente" schématisée dans la Figure 30.

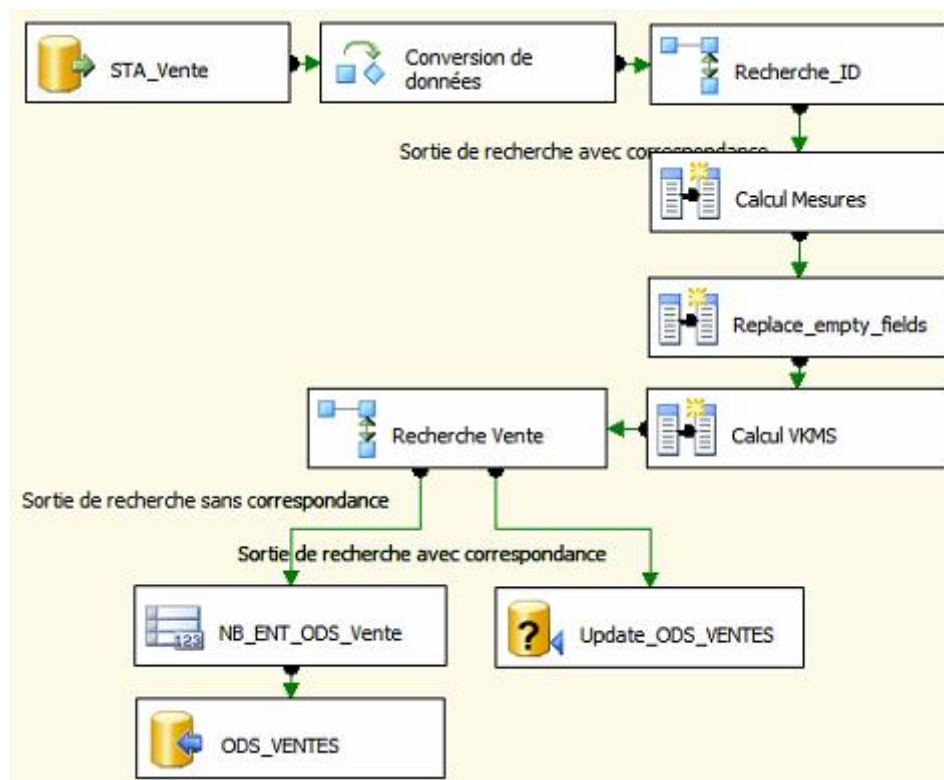


Figure 30 : Alimentation de "ODS_Ventes"

La tâche "Load_Fait_ODS_Vente" comprend les éléments suivants :

- ✓ **STA_Vente** : C'est un composant de type OLE DB source qui permet de récupérer les données de la table "STA_Ventes".
- ✓ **Conversion de données** : C'est un composant de type Data Conversion qui permet de convertir quelques champs sources de bigint vers le type int.
- ✓ **Recherche_ID** : C'est un composant de type lookup qui permet de rechercher les Id des dimensions.
- ✓ **Calcul Mesures** : C'est une colonne dérivée qui comprend les règles de gestion de la distance et le montant.
- ✓ **Replace_Empty_fields** : C'est une colonne dérivée qui permet de gérer les champs nuls arrivant depuis la source.

- ✓ **Calcul_VKMS** : C'est une colonne dérivée qui comprend la règle de gestion de la mesure VKMS.
- ✓ **Recherche_Vente** : Ce composant de type lookup prend en input les lignes lues de la table STA-Ventes et produit en output deux flux : un pour l'insertion des nouvelles lignes et un pour la mise à jour des lignes existantes.
- ✓ **NB_ENT_ODS_Vente** : C'est un composant qui permet de compter le nombre de lignes qui viennent depuis la source.
- ✓ **ODS_VENTES** : C'est un composant de type OLE DB destination qui permet d'insérer les données de STA_Ventes dans la table ODS_Ventes.
- ✓ **Update_ODS_VENTES** : Ce composant de type Tâche d'exécution de requêtes SQL permet d'éditer le script de mise à jour de la table.

4.4.5. Data Warehouse

Après avoir alimenté la base ODS et effectué les transformations nécessaires, nous allons alimenter en dernier lieu notre entrepôt de données. L'alimentation de la DWH consiste à alimenter les différentes dimensions puis alimenter les tables des faits. Toutes les tables de la base de données DWH sont alimentées en mode truncate/insert.

▪ Alimentation des dimensions

La Figure 31 présente le package d'alimentation des dimensions de DWH.

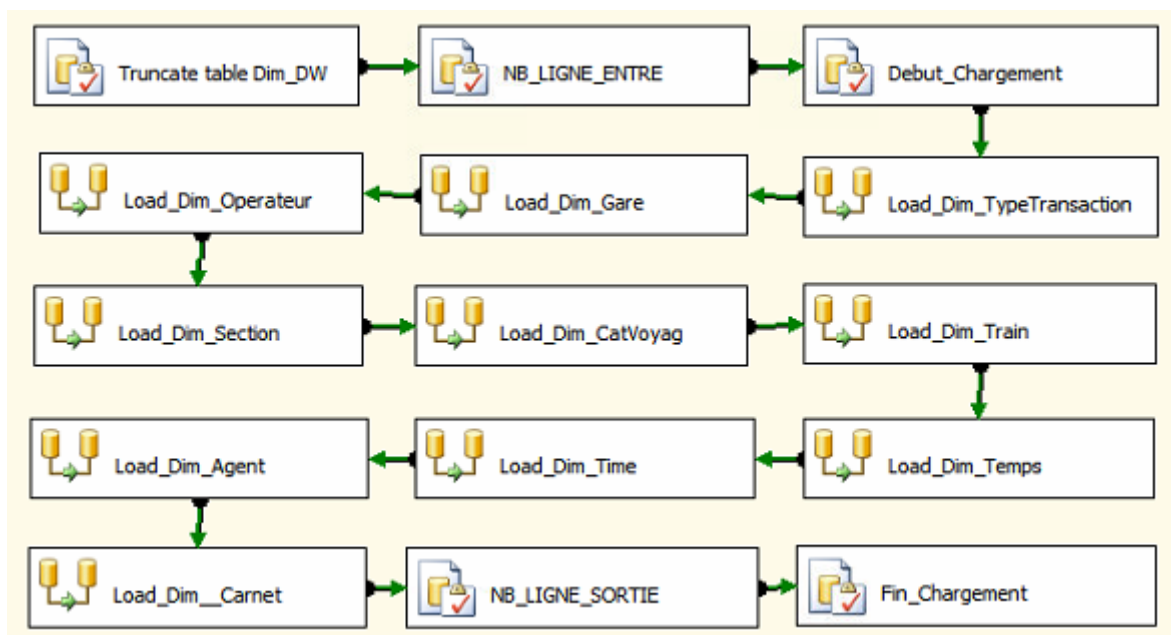


Figure 31 : Alimentation des dimensions DWH

Nous prenons l'exemple de l'alimentation de la dimension "DWH_Gares" schématisée dans la Figure 32.

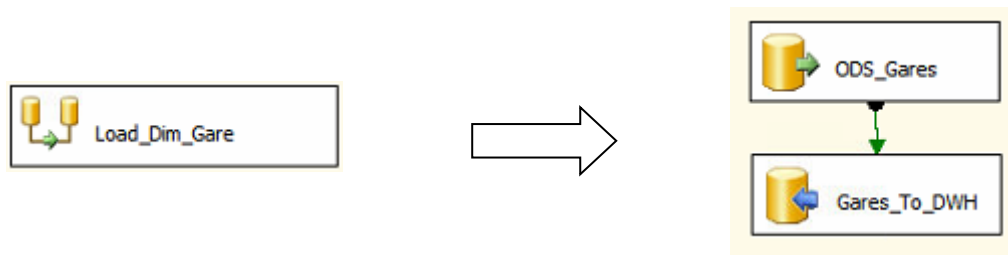


Figure 32 : Alimentation de "DWH_gares"

La tâche de flux de données "**Load_Dim_Gare**" comporte les éléments suivants :

- ✓ **ODS_Gares** : C'est un composant OLE DB source pour extraire les données de la table "ODS_Gares".
- ✓ **Gares_To_DWH** : C'est un composant OLE DB destination pour insérer les données dans la table "DWH_Gares".

Après avoir alimenté toutes les dimensions, nous devons assurer l'alimentation des tables de faits de notre entrepôt de données.

▪ **Alimentation des tables de fait**

Nous présentons le package d'alimentation de fait DWH à travers la Figure 33.

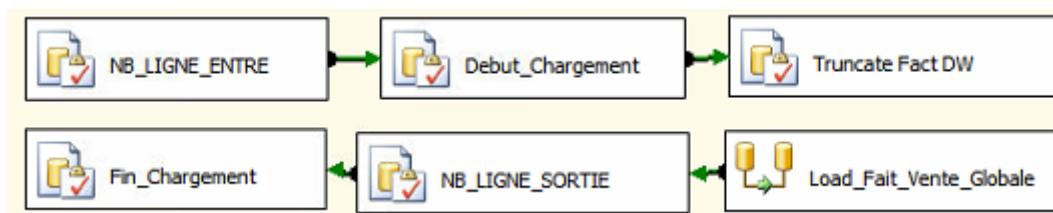


Figure 33 : Alimentation des faits DWH

La Figure 34 présente le flux de données de l'alimentation de la table de fait de vente globale. C'est la table Union des tables de faits "ODS_Journal" et "ODS_Caisse".

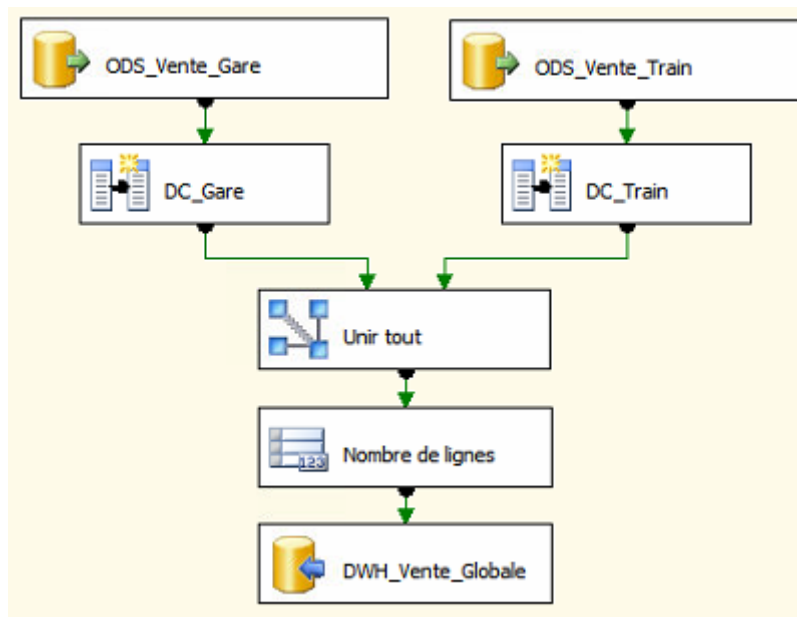


Figure 34 : Alimentation de DWH_TF_VTEGARTRAIN_VETGT

La tâche "**Load_Fait_Vente_Globale**" comprend les éléments suivants :

- ✓ **ODS_Vente_Gare** : C'est un composant OLE DB source qui permet d'extraire les données de la table "ODS_Journal".
- ✓ **DC_Gare** : C'est la colonne dérivée qui permet de gérer les champs vides.
- ✓ **ODS_Vente_Train** : c'est un composant OLE DB destination qui permet d'extraire les données de la table "ODS_Ventes".
- ✓ **DC_Train** : C'est la colonne dérivée qui permet de gérer les champs vides.
- ✓ **Unir tout** : C'est le composant Union All qui permet de faire l'union entre les deux tables de faits "ODS_Journal" et "ODS_Vente".
- ✓ **Nombre de lignes** : C'est un composant qui permet de compter le nombre de lignes entrantes.
- ✓ **DWH_Vente_Globale** : C'est le composant OLE DB destination qui permet d'insérer les données dans la destination "DWH_ TF_VTEGARTRAIN_VETGT".

4.5. Déploiement et planification des packages SSIS

Dans cette étape, nous allons détailler les étapes de déploiement des packages SSIS et par la suite nous allons entamer la phase de planification de nos packages.

4.5.1. Déploiement des packages SSIS

Après avoir conçu et réalisé les packages SSIS sous Visual Studio Business Intelligence Development, on doit maintenant les héberger ou encore les déployer sous SQL Server Integration Services afin de les automatiser.

La première étape étant l'activation de la création de l'utilitaire de déploiement de notre package. Pour cela, nous avons mis la propriété "CreateDeploymentUtility" à vrai comme mentionné dans la Figure 35.

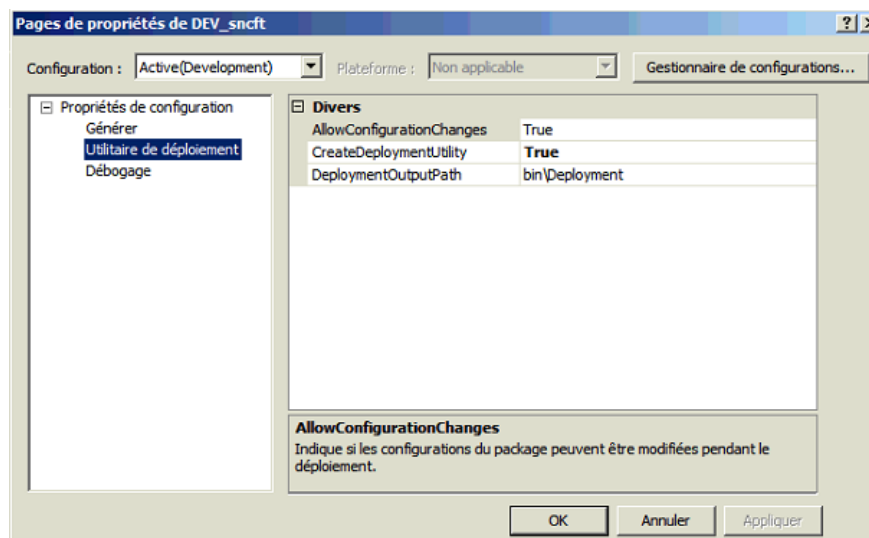


Figure 35 : Pages de propriétés de notre projet SSIS

Il y a bien un dossier "Deployment", qui lui-même contient ce qui nous intéresse, à savoir le fichier "DEV_sncft.SSISDeploymentManifest" dans notre cas. La Figure 36 montre le fichier à déployer.

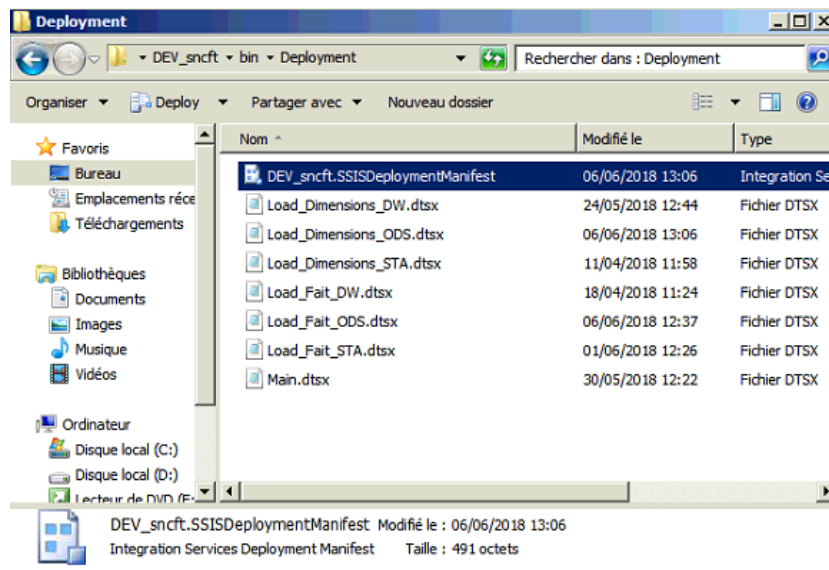


Figure 36 : Le fichier "DEV_sncft.SSISDeploymentManifest"

Afin de débiter le déploiement, nous allons ouvrir ce fichier qui va nous diriger vers un assistant de déploiement de package.

Nous avons choisi de déployer nos packages sur SQL SERVER comme il est indiqué dans la Figure 37.

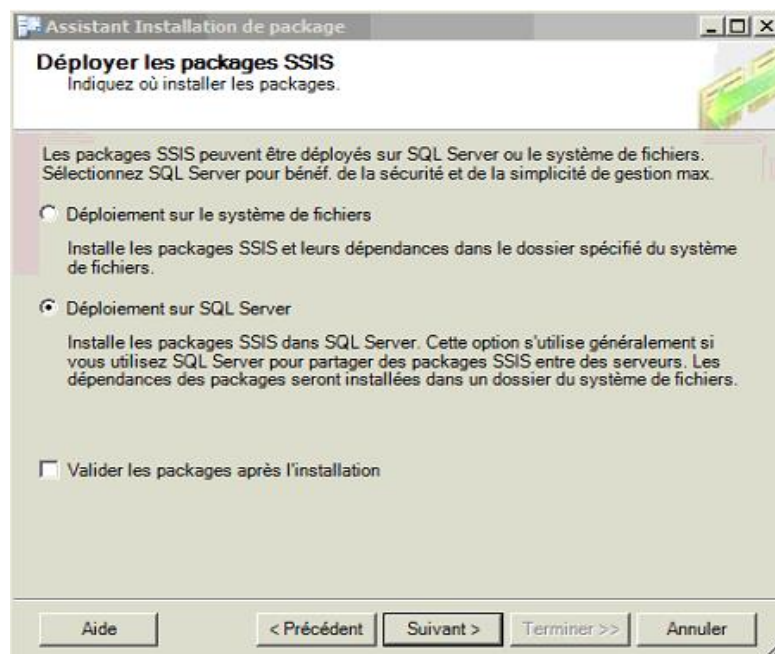


Figure 37 : Déploiement des packages sur SQL SERVER

Nous arrivons sur une fenêtre récapitulative avec diverses informations.

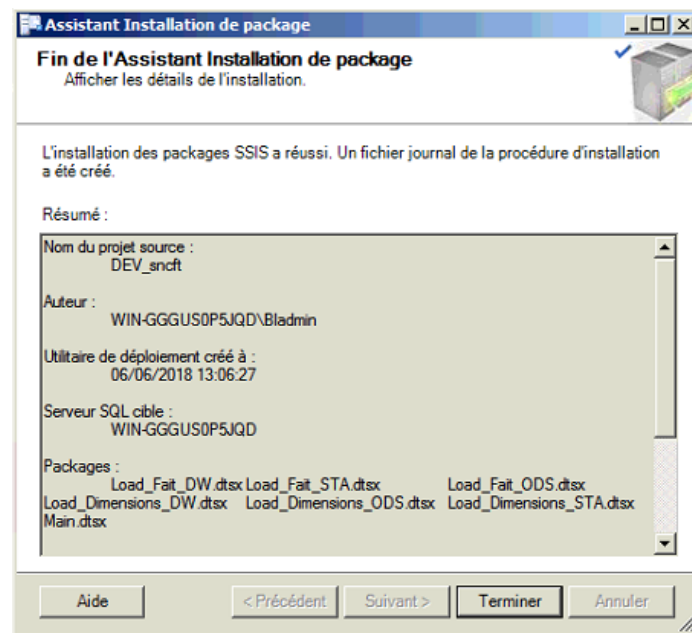


Figure 38 : Finalisation de déploiement

La Figure 38 montre que la finalisation du déploiement de nos packages a été déroulé avec succès. De même, elle indique les différents packages qui ont été déployés.

Vérifions que tout s'est correctement passé. Nous nous connecterons à notre serveur à l'aide d'SQL Server Management Studio en sélectionnant Integration Services en type de serveur comme il est indiqué dans la Figure 39.



Figure 39 : Connexion au serveur Integration Services

Nos packages existent bien dans notre arborescence : Packages Stockés ->MSDB -> SNCFT _Packages, comme il est indiqué dans la figure 40. [W5]

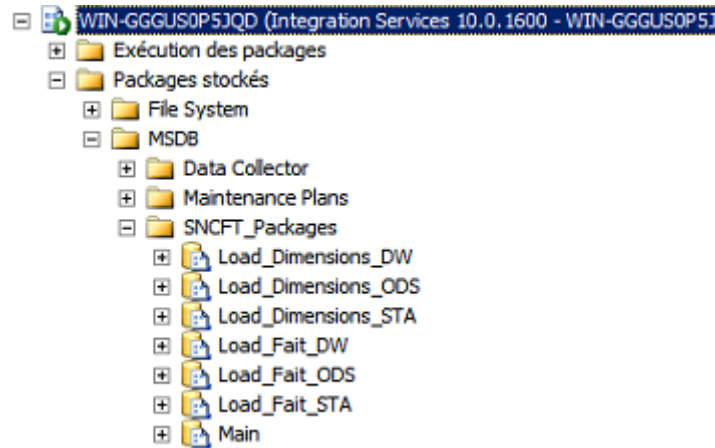


Figure 40 : Les packages sous Integration services

4.5.2. Planification des packages SSIS

La Figure 41 présente l'assistant de planification des exécutions de packages SSIS à travers un agent SQL SERVER.

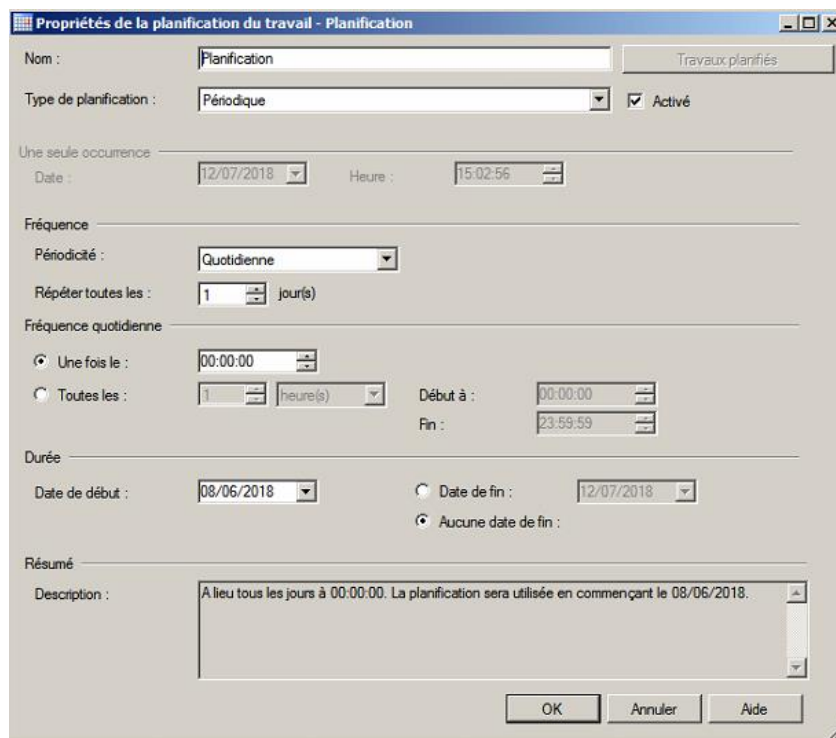


Figure 41 : Assistant de planification des exécutions ETL avec un SQL SEVER AGENT

Comme indiqué dans la Figure 41, nous avons choisi de planifier l'exécution de nos packages quotidiennement à 00h00.

4.6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons entamé la partie modélisation dimensionnelle afin de bien identifier les grandes lignes de notre solution. Par la suite, nous avons présenté la phase de conception du modèle physique. Puis, nous avons modélisé la zone de préparation de données (ETL). Enfin, nous avons présenté la phase de déploiement et de planification de nos packages SSIS. La phase de restitution des données sera expliquée dans le chapitre suivant.

Chapitre 5 : Restitution des données

5.1. Introduction

L'étape de réalisation est celle qui résume le travail effectué lors du chargement de notre entrepôt de données. Ce chapitre se base sur le modèle déjà généré suivant le cycle de vie dimensionnel de Ralph Kimball illustré dans la Figure 42. Nous entamerons donc dans ce qui suit la spécification et le développement de l'application utilisateur.

Ce chapitre se divise en deux volets. Nous allons premièrement présenter les étapes de création d'un package Framework Manager jusqu'à sa publication, puis celles du rapport réalisé par IBM COGNOS Report.

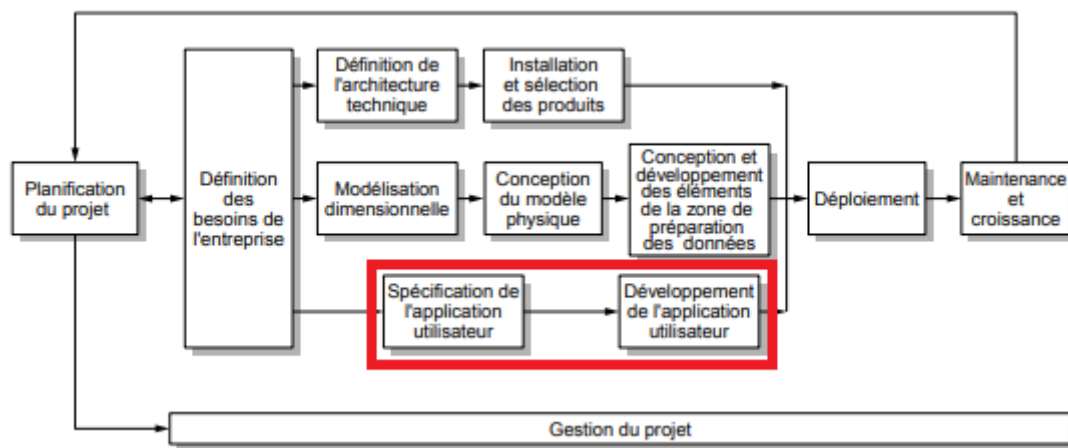


Figure 42 : Phase de réalisation suivant le cycle de vie dimensionnel de Ralph Kimball

5.2. Préparation du package Framework Manager

Dans cette partie, nous allons décrire notre travail réalisé pendant la phase qui suit la phase d'intégration. Cette phase consiste à modéliser un cube OLAP relationnel qui sera exploité dans la phase de restitution des données.

Nous allons commencer par la vue de la source de données, puis la vue métier, et finalement la vue de présentation consommée par les utilisateurs.

5.2.1. Vue de la source de données

Dans un projet Framework Manager, une source de données représente une connexion à la source depuis laquelle nous importons les données.

La source de données dans notre projet est l'entrepôt que nous avons alimenté lors de la phase de l'intégration des données, la Figure 43 présente les propriétés de la source de données de notre projet.

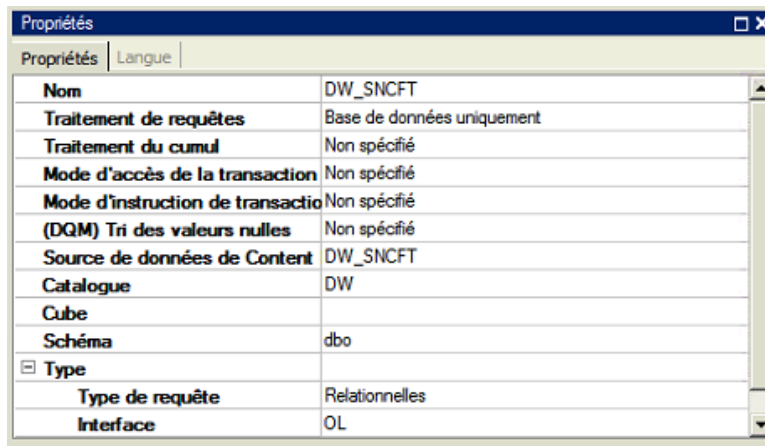


Figure 43 : Propriétés de notre source de données

De même, la couche source de données ou la couche physique contient un sujet de requête de base de données pour chaque table du modèle de données physique. La couche de base de données contient également des raccourcis d'alias, qui se comportent comme s'ils étaient une copie de l'objet d'origine avec un comportement totalement indépendant.

Dans cette couche, nous avons établi des raccourcis d'alias pour la dimension gare : Gare départ, Gare Arrivée et Gare installation.

La Figure 44 présente une vue de la couche Base de données.

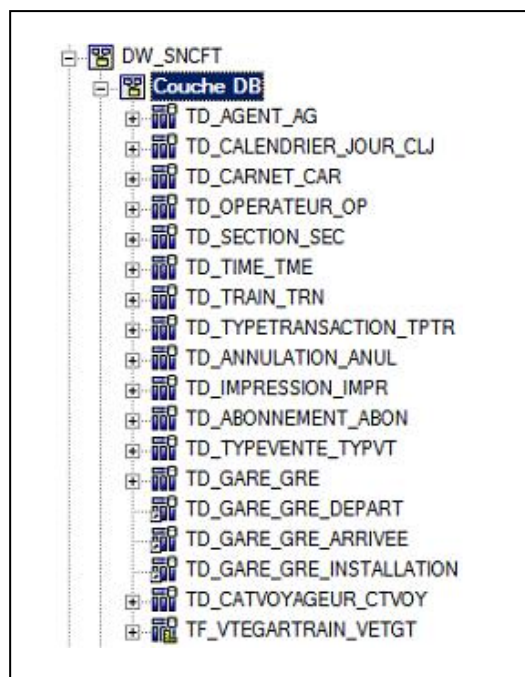


Figure 44 : Vue Base de données

5.2.2. Vue Métier

La couche métier contient les hiérarchies et les dimensions de mesure destinées à être publiées dans un package. Chaque dimension de la couche précédente possède une dimension dans la couche métier avec une ou plusieurs hiérarchies définies. Les hiérarchies incluent généralement deux zones de légende : l'une en tant que légende pour le niveau, l'autre en tant qu'attribut pouvant être utilisé dans les filtres de rapport. Toutes les hiérarchies sont triées.

Hiérarchies :				
Hiérarchie Date	Hiérarchie Date Relative	Hiérarchie Cumul à date	Hiérarchie Saison	Hiérarchie Ramadan
Total Année	Total Date Relative	Total Cumul à Date	Total Saison	Total Ramadan
Année	Année Relative	Cumul à date	Saison	Ramadan
Semestre	Mois Relatif			
Trimestre				
Mois				
Semaine				
Jour				

Figure 45 : Hiérarchies de la dimension Date

La Figure 45 présente les différentes hiérarchies de la dimension Date.

5.2.3. Vue de présentation

La couche présentation contient des raccourcis des dimensions et hiérarchies présentes dans la couche métier destinées à être publiées dans un package pour être utilisées dans la génération des rapports et tableaux de bords.

5.3. Phase de restitution

Après avoir modélisé les dimensions et les hiérarchies, nous passons à la dernière phase technique dans notre projet qui consiste à restituer les informations dans rapport des analyses commerciales pouvant offrir au décideur une meilleure visibilité sur les ventes réalisées et le nombre de voyageurs circulés dans les trains. Mais avons d'entamer la restitution en elle-même, nous devons passer par une étape primordiale qui est la publication d'un package IBM Cognos Framework Manager. Dans cette partie, nous présentons le travail réalisé pour la publication du package Framework Manager et les différentes pages de notre rapport commercial.

5.3.1. Création et publication du package Framework Manager

Notre projet Framework Manager produit un package déployé sur le portail web de Cognos pour que les différents Report de la suite IBM Cognos Analytics puissent l'utiliser. La Figure 46 présente l'étape de déploiement du package dans le portail de Cognos.

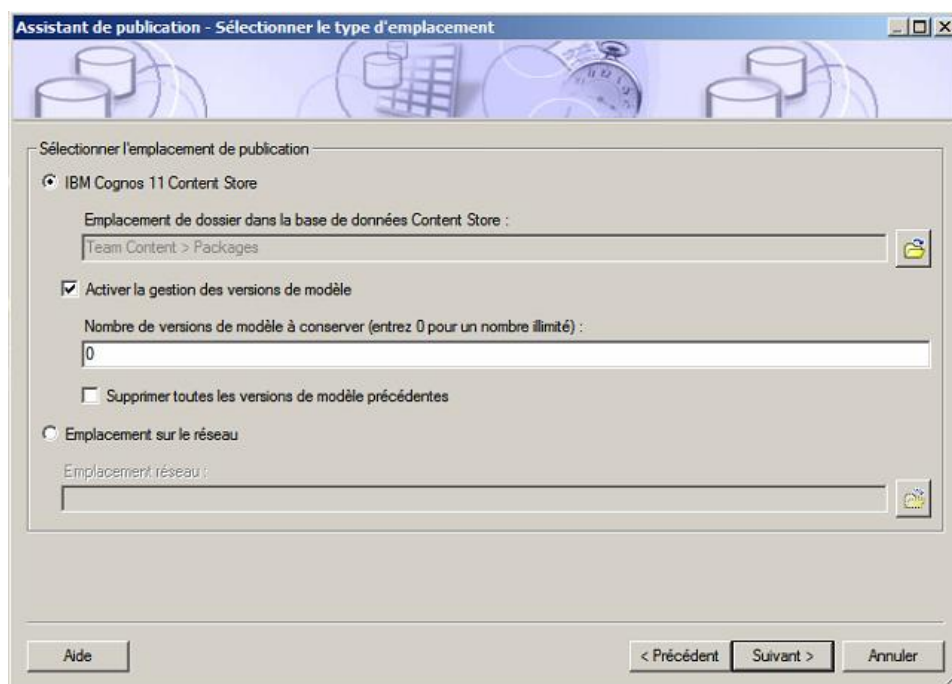
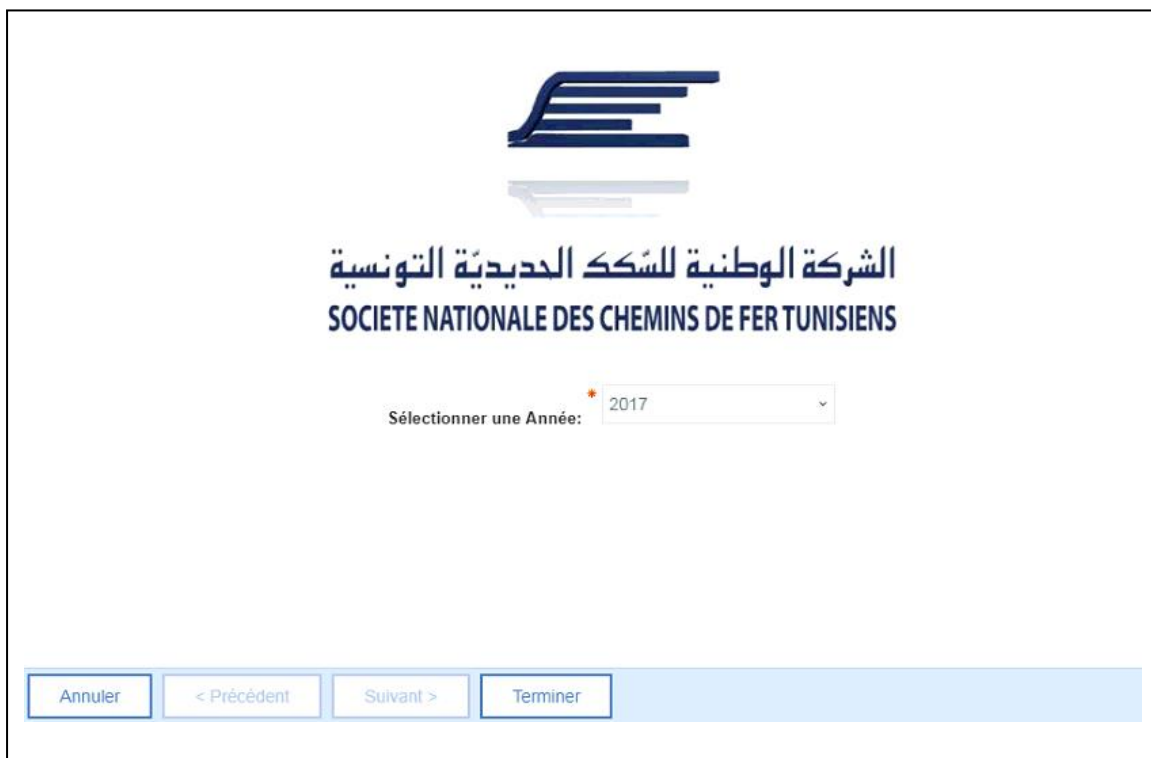


Figure 46 : Assistant de publication des packages Framework Manager

5.3.2. Réalisation du rapport des activités commerciales

Dans ce qui suit, nous allons présenter les pages de rapport d'analyses commerciales. Ces pages contiennent les informations publiées dans le portail web de Cognos à travers un package Framework manager.

Nous avons développé une page de prompt qui contient le filtre d'année à utiliser tout au long du rapport. Cette dernière est représentée par la Figure 47.



The screenshot shows a web interface for a report prompt. At the top center is the logo of the Tunisian National Railway Company, consisting of a stylized blue 'E' shape. Below the logo, the company name is written in Arabic: 'الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية' and in French: 'SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER TUNISIENS'. Below the text, there is a prompt label 'Sélectionner une Année:' followed by a dropdown menu showing the year '2017'. At the bottom of the page, there is a light blue bar containing four buttons: 'Annuler', '< Précédent', 'Suivant >', and 'Terminer'.

Figure 47 : Page de prompt du rapport

De même, la figure 48 présente la page de garde de notre rapport.

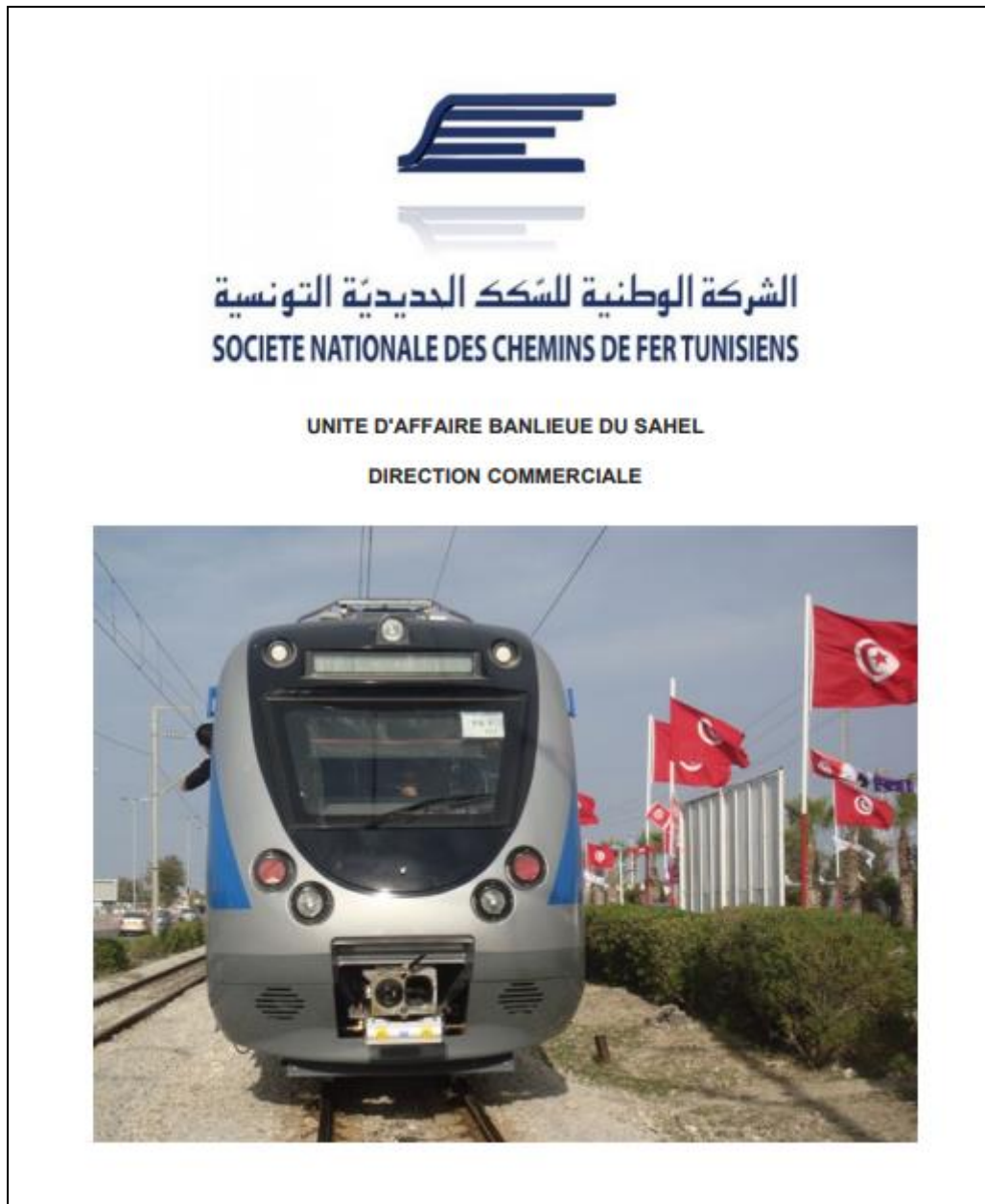


Figure 48 : Page de garde du rapport commercial

✓ Suivi du nombre de voyageurs

La première page de notre rapport est réservée au suivi du nombre de voyageurs. Le client a besoin de faire évoluer cet indicateur pendant chaque année selon le titre de circulation.

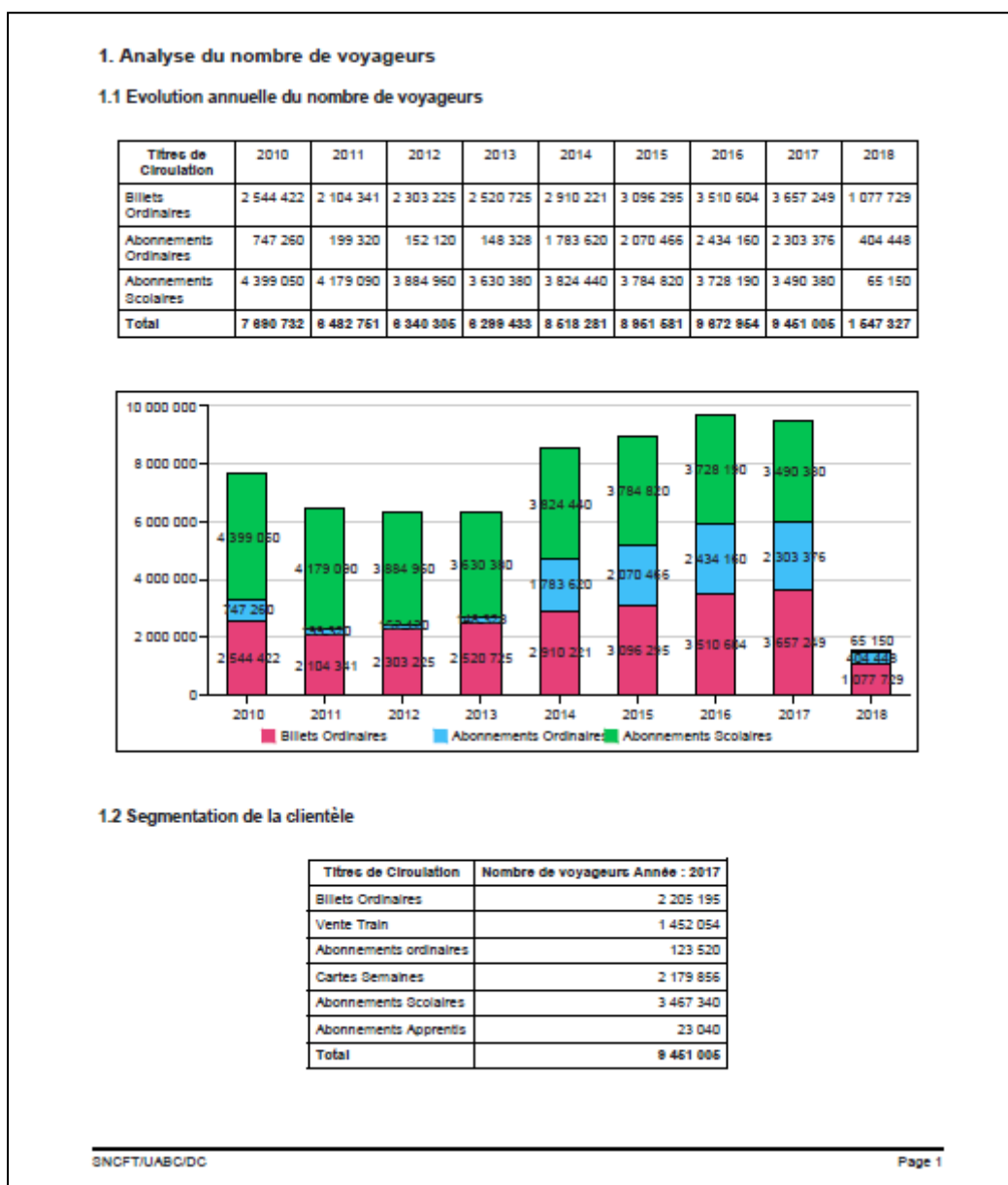


Figure 49 : Page 1 du rapport commercial

Nous précisons que les titres de circulations sont regroupés de la manière suivante :

- Billets Ordinaires : les billets et ventes Train.

- Abonnements Ordinaires : abonnements (hebdomadaires, mensuels et annuels) et cartes semaines.
- Abonnements Scolaires : abonnements scolaires et abonnements apprentis.

De même, la SNCFT peut distinguer sa clientèle en termes de nombre de voyageurs selon l'année choisie en paramètre.

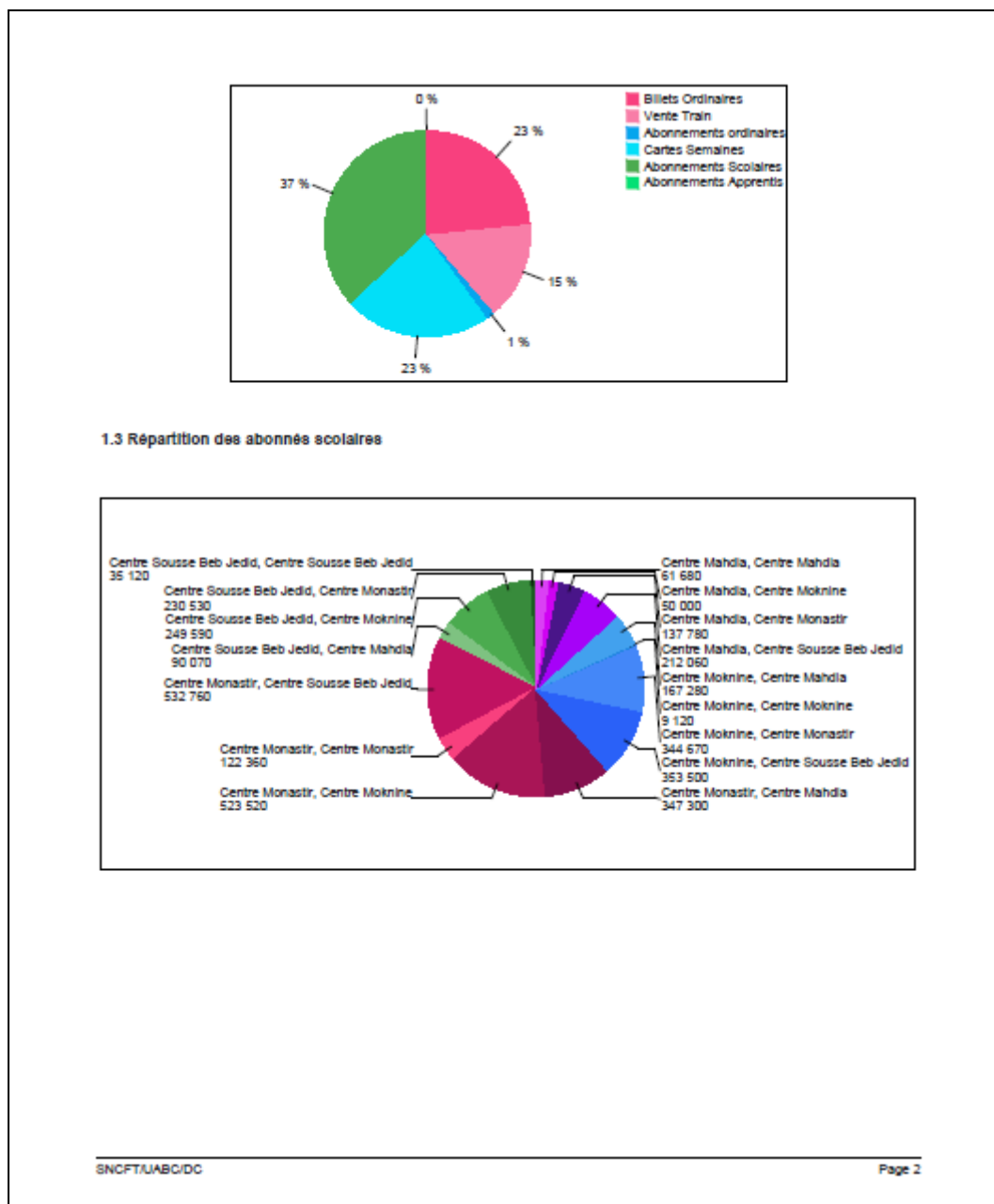


Figure 50 : Répartition des abonnements scolaires

Dans la Figure 50 qui présente la page 2 de notre rapport commercial, nous continuons avec la segmentation de la clientèle en précisant les pourcentages réalisés par chaque titre de circulation, et nous décrivons la répartition du nombre d'abonnés scolaires de l'année correspondante circulant entre les centralisations (Centre Sousse Beb Jdid, Centre Moknine, Centre Mahdia et Centre Monastir).

Nous présentons dans la Figure 51 la première partie de la répartition des billets ordinaires.

1.4 Répartition des Billets Ordinaires (Ventes Guichets et Trains) par mois

ZONAGE		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total Année: 2017
Zone 1	Billets	22 454	22 147	23 457	22 608	22 631	15 784	30 337	28 968	21 990	21 686	22 542	19 518	274 122
	Vente Train	20 772	20 100	24 441	23 937	25 524	18 581	34 963	30 564	24 158	25 768	29 426	25 173	303 407
Zone 2	Billets	28 757	27 753	30 871	29 621	29 749	28 039	55 226	44 327	29 081	26 605	20 743	20 874	371 646
	Vente Train	23 949	22 273	26 803	25 153	26 709	22 117	37 991	37 754	28 107	25 597	22 289	20 880	319 622
Zone 3	Billets	18 089	16 253	18 729	17 969	17 585	15 475	22 142	22 314	19 543	16 180	14 975	14 724	213 978
	Vente Train	16 922	15 084	18 541	18 019	19 707	18 368	30 307	31 005	20 943	17 246	16 299	15 313	237 754
Zone 4	Billets	64 380	60 244	63 250	65 997	58 897	43 151	74 467	74 486	66 787	57 755	56 382	54 053	739 849
	Vente Train	18 133	16 636	20 080	18 491	20 624	18 259	33 103	33 089	22 774	19 862	17 822	15 802	254 675
Zone 5	Billets	7 512	6 550	7 444	7 284	6 985	5 424	8 507	8 768	8 480	6 902	6 204	6 399	86 459
	Vente Train	5 399	4 764	5 781	5 476	5 329	4 710	8 687	9 869	6 927	5 937	5 273	4 936	73 088
Zone 6	Billets	7 729	6 527	7 051	7 392	6 623	4 737	8 764	8 554	9 037	6 803	5 312	5 226	83 755
	Vente Train	4 490	4 059	5 190	4 437	4 543	3 658	6 009	6 893	6 342	5 101	4 957	3 980	59 659
Zone 7	Billets	6 628	6 250	5 803	7 010	5 951	4 310	6 379	6 777	8 253	6 680	6 414	5 718	76 173
	Vente Train	6 050	5 839	6 179	6 354	6 036	4 642	6 478	7 389	7 756	6 999	6 027	5 036	74 785
Zone 8	Billets	19 365	17 993	18 647	19 402	15 817	10 334	19 462	20 122	21 752	19 094	18 077	16 594	216 659
	Vente Train	5 391	4 954	5 291	5 479	5 519	3 933	5 630	5 806	6 557	6 558	6 004	4 918	66 040
Zone 9	Billets	2 177	1 788	1 870	2 053	1 806	1 623	2 362	2 700	3 008	2 125	1 923	2 223	25 658
	Vente Train	1 293	1 165	1 527	1 342	1 251	962	1 530	1 907	1 779	1 605	1 501	1 238	17 100

SNCFT/UABC/DC Page 3

Figure 51 : Répartition des billets ordinaires (1)

Comme déjà mentionné auparavant, les billets ordinaires regroupent les billets ordinaires vendus depuis les gares avec les ventes en train.

Nous calculons le nombre de voyageurs selon les axes d'analyse suivants :

- Section : de la zone 1 jusqu'à la zone 11.
- Mois : Tous les mois de l'année concernée.

Nous continuons avec le tableau croisé de la répartition des billets ordinaires et nous schématisons les données sous forme de graphique en courbes comme il est représenté dans Figure 52.

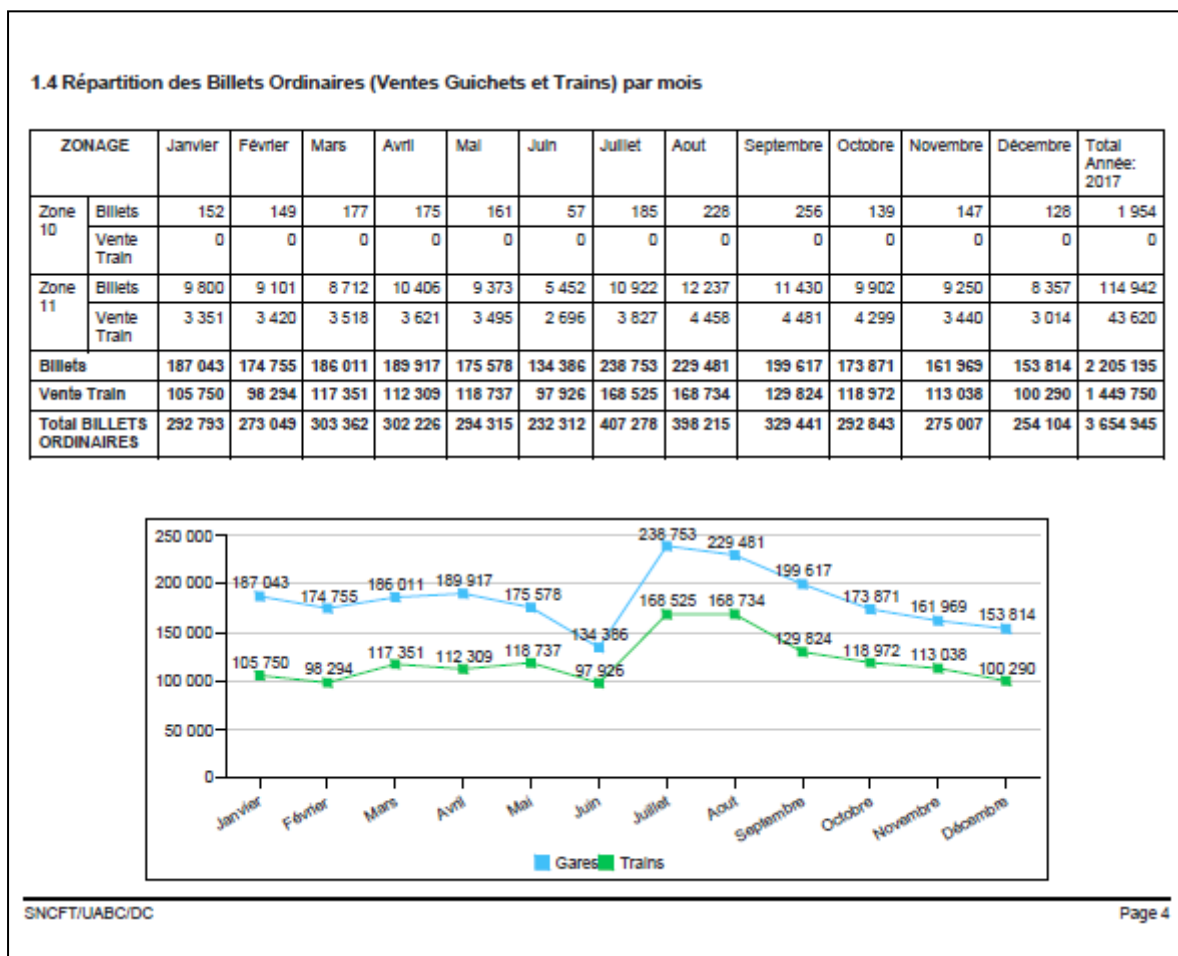


Figure 52 : Répartition des billets ordinaires (2)

Nous pouvons en déduire que les mois de Juillet et de Août présentent le trafic le plus élevé de l'année 2017.

Nous présentons à travers la Figure 53 le nombre de voyageurs par centralisation et par gouvernorat.

1.5 Nombre de voyageurs par Centralisation

De ⇒ Vers	Centre Sousse Beb Jedid	Centre Monastir	Centre Moknine	Centre Mahdia	Total
Centre Sousse Beb Jedid	177 800	650 596	428 402	220 614	1 477 412
Centre Monastir	1 141 937	742 667	1 232 397	634 737	3 751 738
Centre Moknine	516 282	743 859	80 000	297 620	1 637 761
Centre Mahdia	339 677	325 555	164 167	302 631	1 132 030
Total	2 175 696	2 462 677	1 904 966	1 455 602	7 998 941

1.6 Nombre de Voyageurs par gouvernorat

De ⇒ Vers	Gouvernorat de Sousse	Gouvernorat de Monastir	Gouvernorat de Mahdia	Total
Gouvernorat de Sousse	80 026	1 253 795	125 662	1 459 483
Gouvernorat de Monastir	1 489 264	3 422 124	931 359	5 842 747
Gouvernorat de Mahdia	145 222	435 071	116 418	696 711
Total	1 714 512	5 110 990	1 173 439	7 998 941

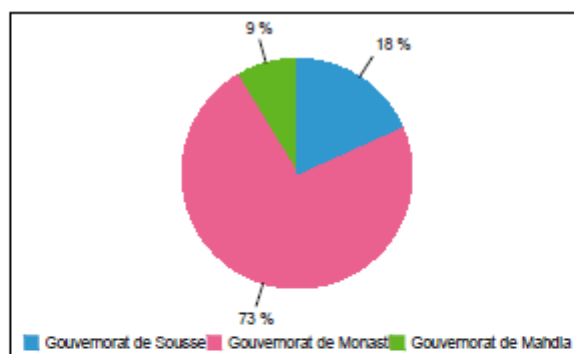


Figure 53 : Nombre de voyageurs par centralisation et par gouvernorat

Nous pouvons déduire d'après les tableaux et le graphique de la figure 53 que la majorité de circulations s'est faite dans le gouvernorat de Monastir et ça s'explique par la présence de deux centres de ventes dans cette dernière. En outre, le trajet qui présente le nombre de voyageurs le plus élevé c'est le départ de centre de Monastir vers le centre Moknine.

✓ Suivi de recettes

2. Analyse des recettes

2.1 Evolution annuelle des recettes

RECETTE EN DINARS	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Billets Ordinares	2 224 490	2 037 719	2 287 482	2 450 809	2 830 935	3 050 562	3 455 613	3 600 747	1 058 871
Abonnements Ordinares	247 163	73 687	59 960	57 257	604 190	702 363	837 213	832 484	177 522
Abonnements Scolaires	583 407	554 415	521 811	492 975	518 176	517 941	508 979	477 584	12 062
Total	3 055 060	2 665 821	2 869 253	3 001 040	3 953 302	4 270 866	4 801 805	4 910 815	1 248 456

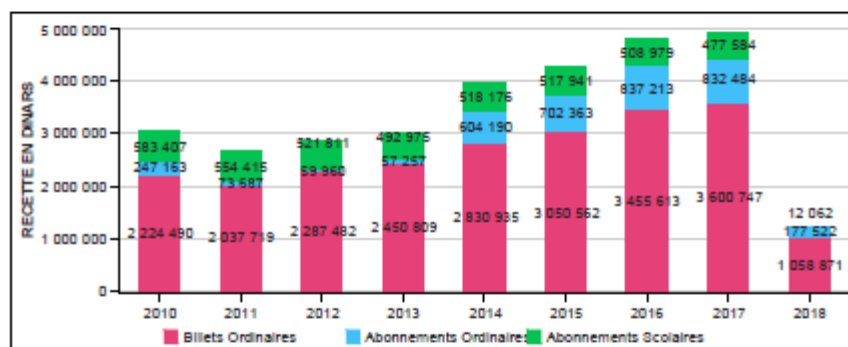


Figure 54 : Evolution annuelle des recettes

La Figure 54 représente l'évolution annuelle des recettes. Les statistiques montrent que le titre de circulation "billets ordinaires" présente la partie la plus élevée des recettes réalisées pour chaque année.

2.2 Analyse des recettes par centre de vente

CENTRE DE VENTE	RECETTES 2016	RECETTES 2017	VARIATION RECETTE
Centre Sousse Beb Jedid	942 061	967 272	2,68 %
Centre Monastir	1 601 516	1 566 618	-2,18 %
Centre Moknine	508 294	470 766	-7,38 %
Centre Mahdia	620 685	626 023	0,86 %
Vente Train	1 158 970	1 306 963	12,77 %

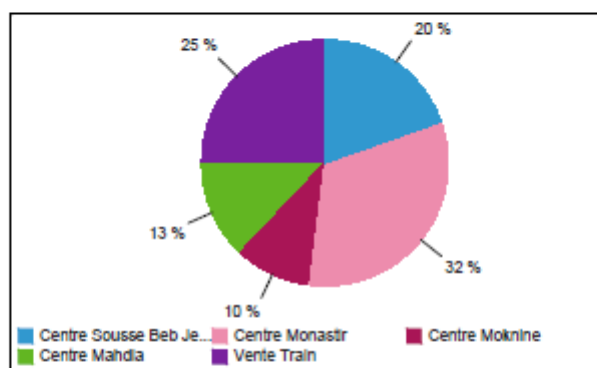


Figure 55 : Analyse des recettes par centre de vente

Nous continuons avec l'analyse des recettes et cette fois-ci notre axe d'analyse c'est les centres de vente. Le tableau croisé de la Figure 55 présente la variation de recettes entre l'année correspondante et celle qu'elle la précède. Il est à remarquer que le centre de vente de Monastir présente le taux le plus élevé des ventes pour les deux années.

Nous entamons dans la Figure 56 la répartition des recettes par titres de circulations en définissant en premier lieu un tableau croisé qui présente les valeurs puis les pourcentages qui sont représentés à travers un graphique circulaire. Il est à remarquer que le taux le plus élevé des recettes provient du titre de circulation "Billets ordinaires" (les billets qui sont vendus depuis les gares).

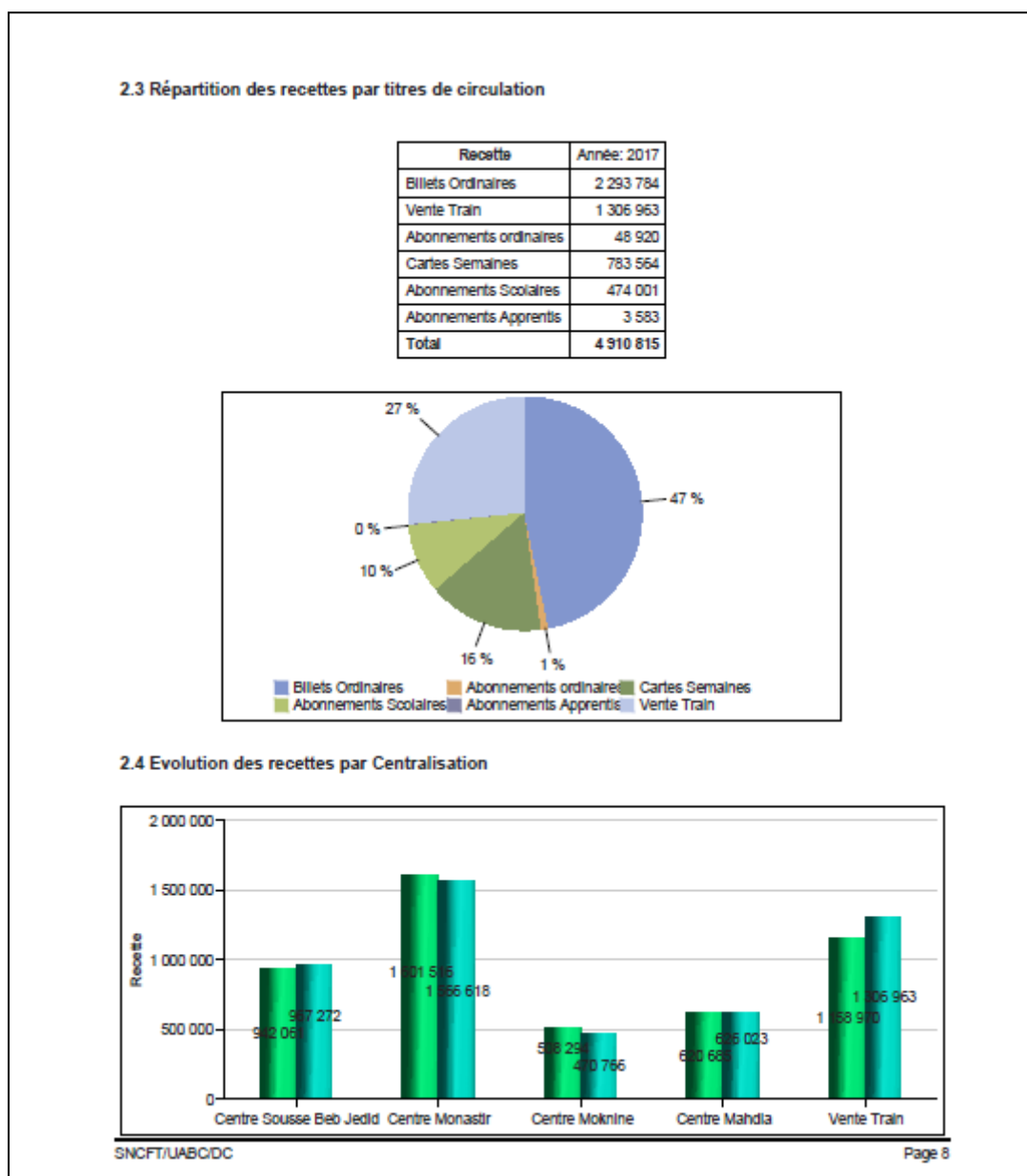


Figure 56 : Répartition des recettes par titres de circulations et par centralisation

✓ Suivi du nombre de voyageurs par KM (VKMS)

Comme déjà mentionné auparavant, Voyageurs kilomètres ou VKMS présente un indicateur de performance pour la SNCFT.

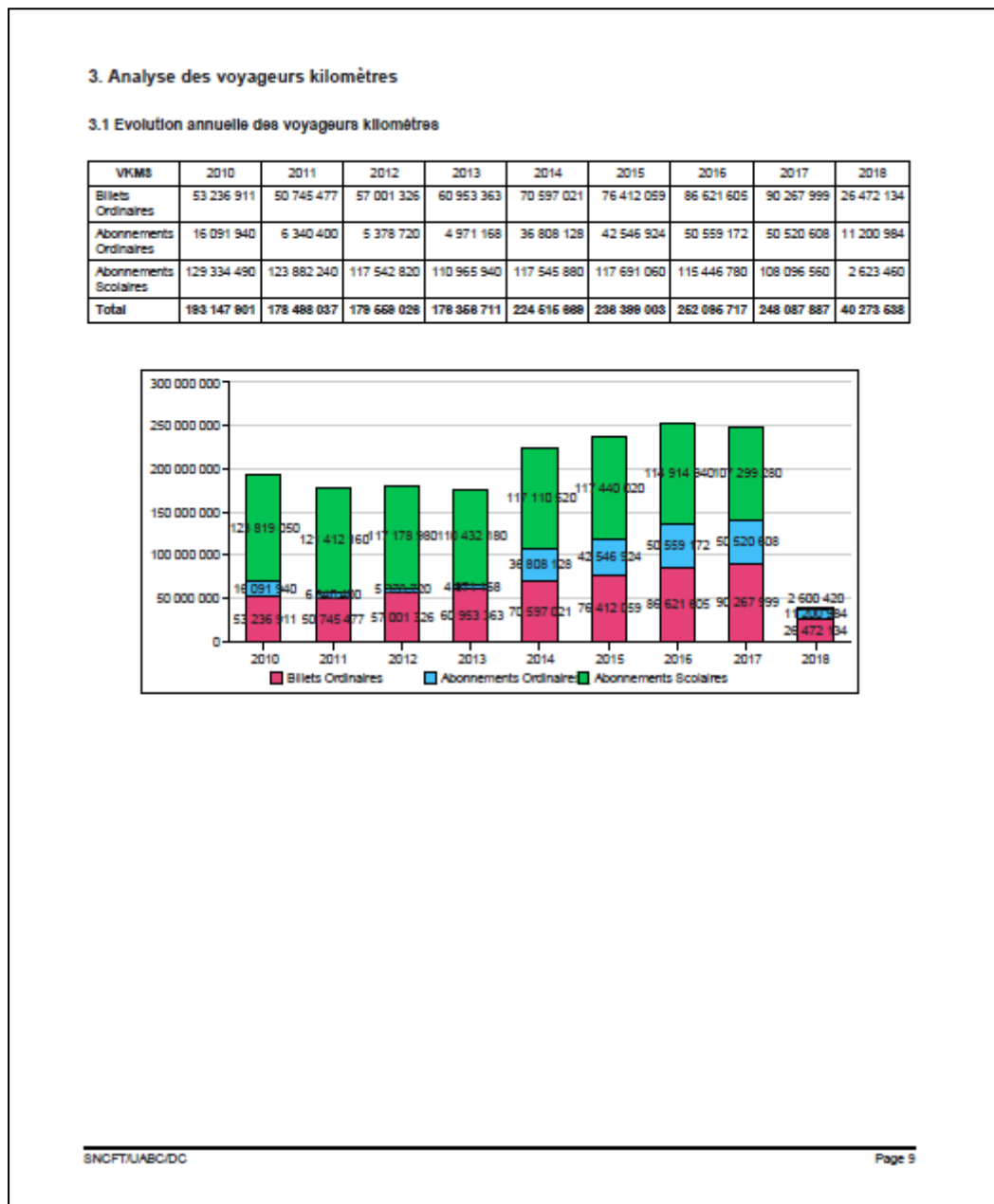


Figure 57 : Evolution annuelle de VKMS

La Figure 57 présente l'évolution annuelle de VKMS. Cet indicateur est proportionnel au nombre de voyageurs puisqu'il est calculé en fonction de ce dernier.

Nous rappelons la formule de calcul de VKMS :

$VKMS = \text{nombre de voyageurs} \times \text{distance}$.

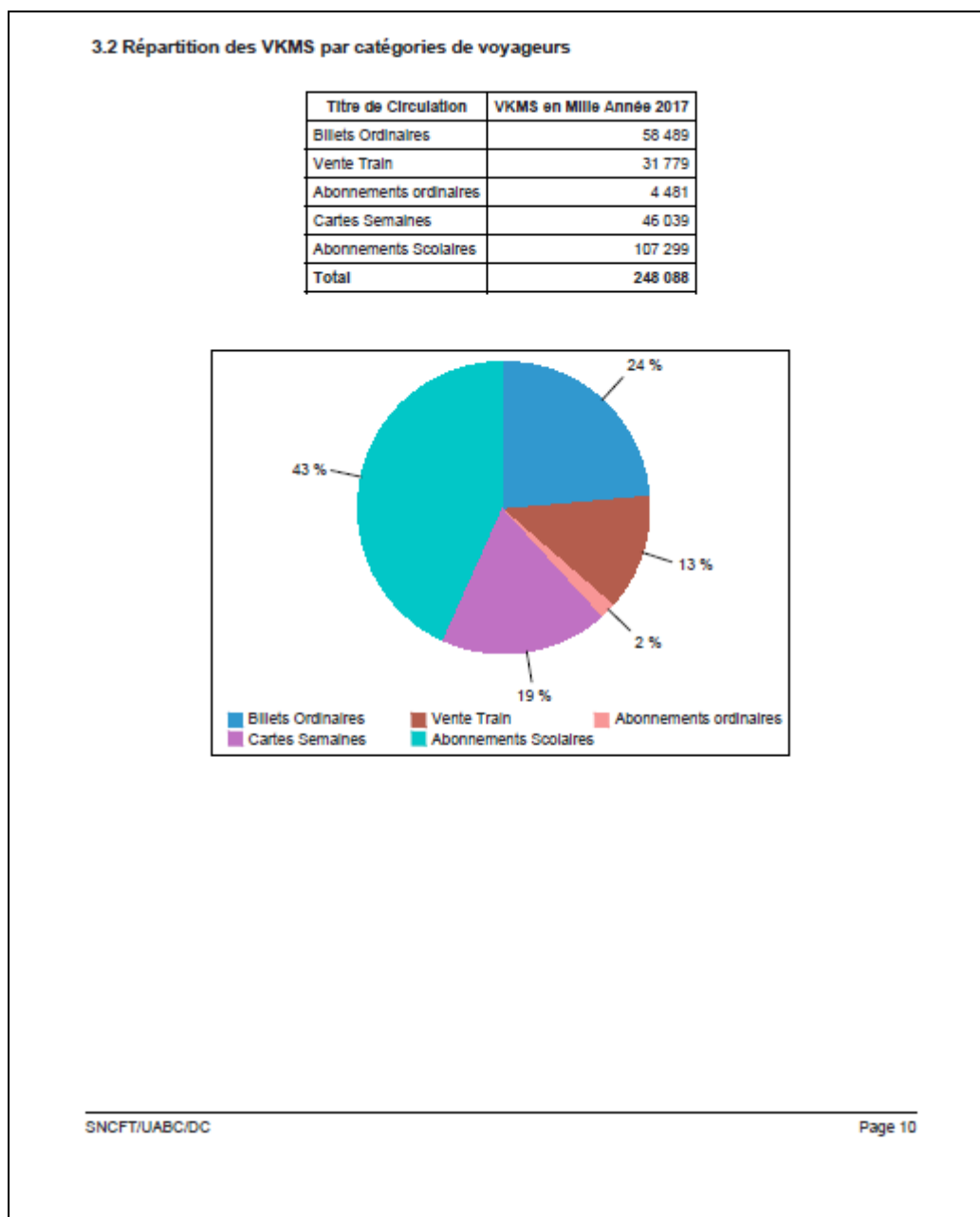


Figure 58 : Répartition du VKMS par catégorie de voyageurs

D'après la Figure 58, le titre de circulation "abonnements scolaires" présente le VKMS le plus élevé.

3.3 Evolution de VKMS par zone et par titre de circulation

Catégorie		Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5	Zone 6	Zone 7	Zone 8	Zone 9	Zone 10	Zone 11	TOTAL
Abonnements Scolaires	2016	583 680	9 337 560	3 882 420	25 176 480	5 194 240	22 653 600	5 935 380	23 570 040	13 511 100		8 001 360	117 845 860
	2017	643 440	8 916 480	3 403 980	22 640 640	5 363 520	18 815 200	5 840 160	25 860 120	12 711 860		6 564 960	110 760 360
	Variation	10,2 %	-4,5 %	-12,3 %	-10,1 %	3,3 %	-16,9 %	-1,6 %	9,7 %	-5,9 %		-18,0 %	-6,0 %
Billets Ordinares	2016	1 706 220	4 631 280	3 823 830	17 545 848	2 603 712	3 462 881	3 518 080	11 408 956	1 363 464	108 096	8 249 544	58 421 911
	2017	1 644 732	4 459 740	3 851 604	17 756 281	2 766 688	3 350 200	3 503 958	11 266 268	1 488 164	125 056	8 275 824	58 488 515
	Variation	-3,6 %	-3,7 %	0,7 %	1,2 %	6,3 %	-3,3 %	-0,4 %	-1,3 %	9,1 %	15,7 %	0,3 %	0,1 %
Cartes Semaines	2016	3 883 908	5 355 504	6 215 832	10 489 248	4 178 048	4 272 800	4 223 352	4 835 376	1 040 984	169 344	2 252 880	46 917 276
	2017	2 958 480	5 139 624	6 215 580	10 654 224	4 280 192	4 214 000	3 835 664	5 092 360	1 338 176	226 688	2 372 832	46 327 820
	Variation	-23,8 %	-4,0 %	0,0 %	1,6 %	2,4 %	-1,4 %	-9,2 %	5,3 %	28,5 %	33,9 %	5,3 %	-1,3 %
Abonnements Apprentis	2016	5 760	8 640	21 600	63 360	53 760	86 400	11 040	162 240		15 360	103 680	531 840
	2017	8 640	57 600	8 640	74 880	84 480	124 800	22 080	249 600	13 920		155 520	800 160
	Variation	50,0 %	566,7 %	-60,0 %	18,2 %	57,1 %	44,4 %	100,0 %	53,8 %	/0	-100,0 %	50,0 %	50,5 %
Abonnements ordinaires	2016	154 080	72 960	14 400	44 160	58 880	73 600	412 160	902 720	501 120		1 848 960	4 083 040
	2017	283 200	66 240	15 840	69 120	97 280	73 600	298 080	877 760	700 640	71 680	2 096 640	4 650 080
	Variation	83,8 %	-9,2 %	10,0 %	56,5 %	65,2 %	0,0 %	-27,7 %	-2,8 %	39,8 %	/0	13,4 %	13,9 %
Total Année 2016		6 333 648	19 405 944	13 958 082	53 319 096	12 088 640	30 549 281	14 100 012	40 879 332	16 416 668	292 800	20 456 424	227 799 927
Total Année 2017		5 538 492	18 639 684	13 495 644	51 195 145	12 592 160	26 577 800	13 499 942	43 346 108	16 252 760	423 424	19 465 776	221 026 935
Variation		-12,6 %	-3,9 %	-3,3 %	-4,0 %	4,2 %	-13,0 %	-4,3 %	6,0 %	-1,0 %	44,6 %	-4,8 %	-3,0 %

SNCFT/UABC/DC

Page 11

Figure 59 : Evolution de VKMS par zone et par titre de circulation

Nous présentons dans la Figure 59 la variation de VKMS entre l'année sélectionnée et celle qui la précède par :

- Section : de la zone 1 jusqu'à la zone 11.
- Titres de circulation.

5.4. Conclusion

Durant ce chapitre, nous avons présenté le travail réalisé en démontrant les Dashboards nécessaires pour l'analyse et l'évaluation de la partie commerciale de la SNCFT et ceci à travers les imprimés écran du résultat obtenu.

Conclusion générale

Aujourd'hui, la possession de la bonne information est une nécessité pour les entreprises qui exercent le métier de vente vu le volume énorme de données. La présence d'un bon système qui fournit des données correctement restituées devient une solution pour tout décideur qui veut assurer la croissance de l'entreprise.

Ce projet de fin d'études, effectué au sein de WM Communication & Conseil, porte sur la réalisation d'un Système d'Information Décisionnel (SID) destiné aux preneurs de décision au sein de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), plus précisément les décideurs de son Unité d'Affaires Banlieue du Sahel (UABS).

Pendant la période de stage, nous avons essayé de concevoir et de réaliser une solution pour pallier aux problèmes de visibilité des informations et pour faciliter les tâches de suivi et de planification des activités commerciales. Tout d'abord, nous avons commencé par étudier et analyser l'existant. Ensuite, en se basant sur cette étude, nous avons dégagé les besoins de notre projet, nous avons implémenté notre modèle de données, et nous avons réalisé notre rapport d'activité commerciale tout en suivant la démarche de Ralph Kimball.

Cette expérience a été d'une grande valeur ajoutée. Elle nous a permis de consolider nos connaissances académiques et de les mettre en pratique dans un environnement professionnel tout en collaborant avec d'autres consultants et experts du domaine décisionnel.

En guise de perspectives, notre solution a l'avantage d'être évolutive et extensible. En effet, nous envisageons d'étendre notre projet en ajoutant de nouveaux axes d'analyse selon le besoin du client, l'intégration de la partie production de l'UABS et d'autres données opérationnelles au besoin.

Références

Bibliographie

[B1] Cycle de vie Ralph Kimball

<http://www.eyrolles.com/Chapitres/9782212116007/chap02.pdf> [Consulté le 05/03/2018]

Webographie

[W1] Site Officiel de WM Communication & Conseil <http://wmcom-conseil.com> [Consulté le 01/02/2018]

[W2] Site Officiel de la Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens

<http://www.sncft.com.tn> [Consulté le 06/02/2018]

[W3] Modèle fluidité des données <http://infocenter.sybase.com> [Consulté le 01/06/2018]

[W4] Documentation de IBM Cognos Analytics

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/fr/SSEP7J_11.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.wig_cr.doc/c_gtstd_ica_overview.html [Consulté le 08/04/2018]

[W5] Déploiement des packages SSIS

<https://fablain.developpez.com/tutoriel/ssis/?page=deploiement> [Consulté le 11/04/2018]

Annexe A : Documentation SSIS

STA

- **Mode Delta :**

Nous avons appliqué le mode Delta pour les tables de faits de la base STA. Il consiste à exporter les données ajoutées dans la source après le dernier export.

Nous prenons dans l'exemple suivant la table "Journal".

Étape 1 : Récupérer la date de dernier chargement depuis la table d'administration à travers la tâche d'exécution SQL "Get Last Extract Time Journal from adm" en utilisant la variable déjà créée "LastExtract_STA_Journal". Cette étape est représentée à travers la Figure 60.

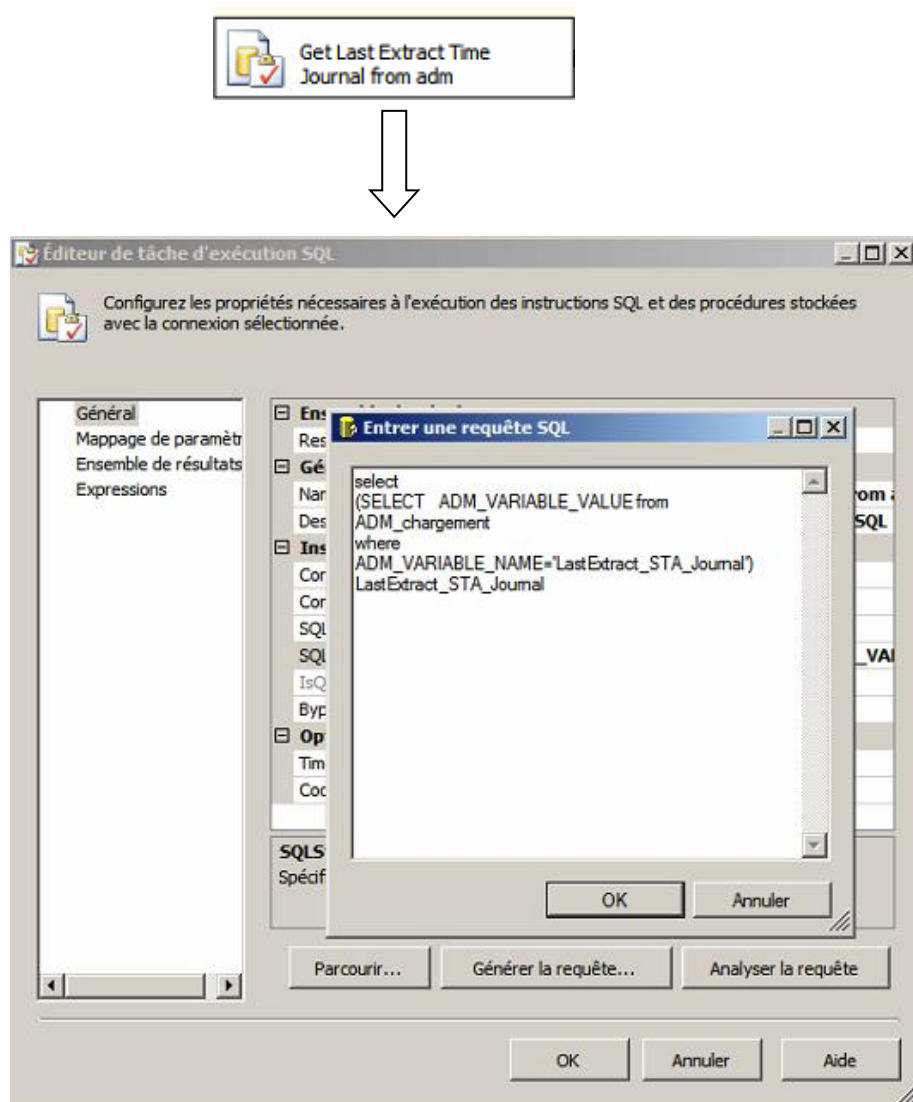


Figure 60 : Récupération de la valeur du dernier chargement depuis la table d'administration

Étape 2 : nous exportons les données depuis la source juste après la date du dernier chargement à travers le composant OLE DB source. Ceci est représenté dans Figure 61.

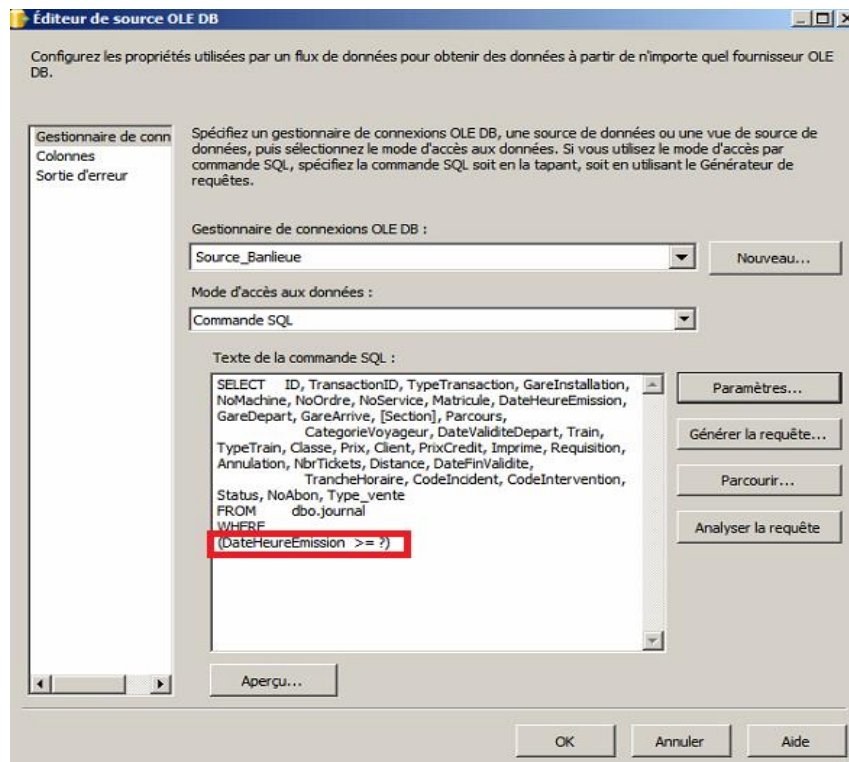


Figure 61 : Chargement des données après le dernier export

Nous définissons en paramètre la variable "LastExtract_STA_Journal" comme mentionné dans la Figure 62.

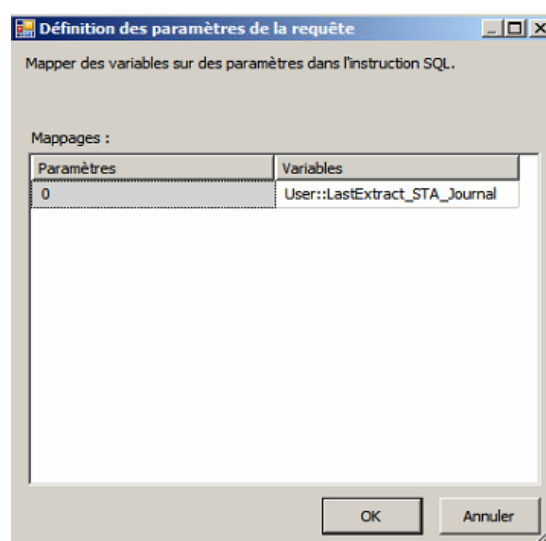


Figure 62 : Définition des paramètres de la requête

Étape 3 : La dernière étape consiste à mettre à jour la table d'administration avec la nouvelle valeur de la variable à travers la tâche d'exécution des requêtes SQL "Fin Chargement". Cette étape est représentée dans la Figure 63.

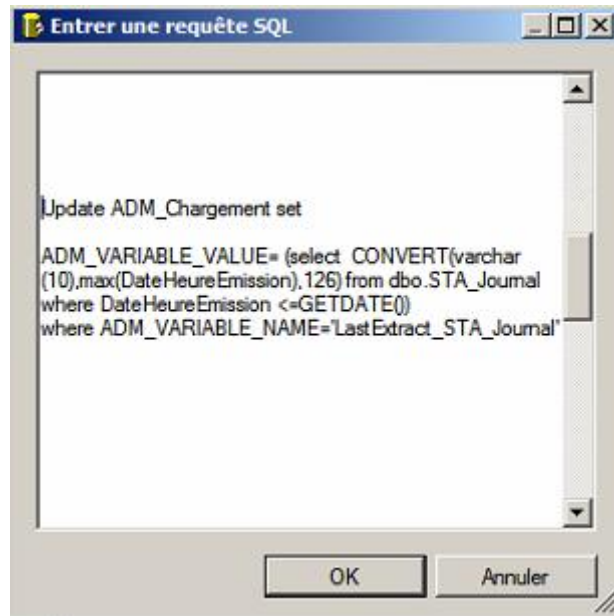


Figure 63 : Mise à jour de la table d'administration avec la nouvelle valeur de variable

Annexe B : Types de composants des transformations SSIS

Lors de la conception d'un package, il existe quelques principes qui seraient utiles pour l'optimisation du temps d'exécution de nos lots SSIS. Nous sommes alors en perpétuelle recherche des meilleures performances afin de satisfaire le mieux notre client. Il ne faut pas justement perdre de vue que ce dernier possède des contraintes de temps très fortes.

Dans cette annexe, nous allons essayer de décrire les différents comportements des composants des flux de données SSIS en termes de consommation de ressources mémoires.

▪ Les composants bloquants

Les composants bloquants sont les plus gourmands en termes de consommation des ressources mémoires, car ces composants fonctionnent avec le principe de parcourir toutes les lignes arrivantes en entrée ligne par ligne et de ne les envoyer vers la sortie que si les traitements de toutes les lignes soient terminés, ce qui explique la lenteur du traitement avec un flux important de données. Il fallait donc remplacer ces composants par des clauses dans les requêtes SQL au moment de l'extraction des données tant que c'est possible.

La liste suivante comporte les composants bloquants de SQL Server Integration Services :

- Aggregate
- Fuzzy Grouping
- Fuzzy Lookup
- Row Sampling
- ScriptComponent
- Sort
- Term Extraction

▪ Les composants semi-bloquants

Les composants semi-bloquants sont considérés comme des composants bloquants mais d'une façon temporaire, en effet ces composants traitent les lignes en entrée et les envoient vers la sortie par lots, c'est vrai qu'ils ne sont pas aussi gourmands que les composants bloquants, mais il est préférable de les éviter avec les requêtes SQL tant que c'est possible.

Nous présentons dans la liste suivante les composants semi-bloquants des flux de données de SSIS :

- Merge Join
- Merge
- Pivot
- Term Lookup
- Unpivot
- Union All

▪ Les composants non-bloquants

Les composants non-bloquants sont les meilleurs en termes de temps d'exécution et de performance, ils traitent les lignes et les envoient vers la sortie sans attendre que le travail soit terminé partiellement ou totalement, car le traitement effectué par ces composants porte généralement sur une seule ligne à la fois.

La liste ci-dessous présente les différents composants non-bloquants de SSIS :

- Audit
- Conditional Split
- Character Map
- Copy Column
- Data Conversion
- Derived Column
- Export Column
- Import Column
- Lookup
- Multicast
- OLEDB Command
- Row Count
- Percent Sampling
- Script Component
- Slowly Changing Dimension

Durant les transformations effectuées dans notre projet SSIS, nous avons eu recours à l'utilisation des composants non-bloquants et d'un seul composant semi-bloquant "Union All" ce qui confirme la performance de nos packages SSIS.